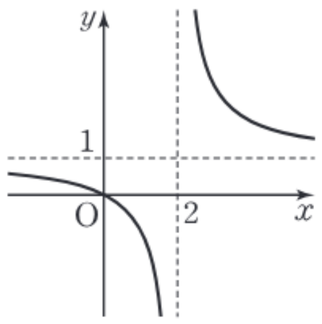
정답과 해설

Ⅰ 함수의 극한과 연속

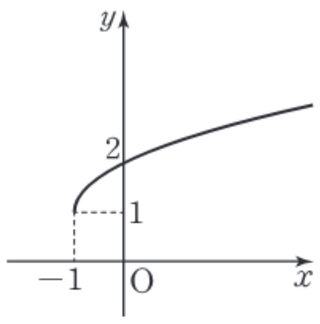
1 함수의 극한

준비 학습 ∞ 10쪽 **1** (1) $x-2$ (2) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$

2 (1)



(2)



01 함수의 극한 11~17쪽

개념 탐구 ∞ 11쪽 77 °F

01 (1) 4 (2) -6

02 (1) 0 (2) 3

03 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$

개념 탐구 ∞ 14쪽 한없이 커진다.

04 (1) ∞ (2) $-\infty$

05 (1) $-\infty$ (2) ∞

개념 탐구 ∞ 16쪽 5000, 5000, 10000, 10000, 10000

스스로 확인하기 2, 1

06 (1) -1 (2) 4

07 (1) 0 (2) 존재하지 않는다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 17쪽

예 오른쪽 표는 어느 항공사의 수하물 무게에 따른 추가 요금을 나타낸 것이다. 수하물 무게가 x kg일 때의 추가 요금을 $f(x)$만 원이라고 하면 $\lim\limits_{x\to32+} f(x)=20$, $\lim\limits_{x\to32-} f(x)=10$이다.

무게 (kg)	추가 요금 (만 원)
24 초과 32 이하	10
32 초과 45 이하	20

02 함수의 극한값의 계산 18~24쪽

개념 탐구 ∞ 18쪽 **1** 3으로 같다. **2** 2로 같다.

스스로 확인하기 (1) 1, 4 (2) $\lim\limits_{x\to-1}(x+2)$ (3) $\lim\limits_{x\to2}(2x-1)$

01 (1) 14 (2) 8 (3) 6 (4) -1

02 (1) 0 (2) 8

03 (1) 7 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 2 (4) $\frac{2}{3}$

04 예 $f(x)=x-1$, $g(x)=(x-1)^2$

05 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) $-\frac{3}{4}$ (4) 1

06 수지: 예 $f(x)=x$, 민재: 예 $f(x)=3x^3$
지호: 예 $f(x)=x^4$

07 (1) $a=2$, $b=-4$ (2) $a=4$, $b=-1$

08 $f(x)=2x^2-2x$

개념 탐구 ∞ 23쪽 **1** =, = **2** <, <

09 10

10 3

11 예 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $f(x)=\frac{1}{2x}$, $g(x)=\frac{2}{x}$이면 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(x)<h(x)<g(x)$이면서 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to\infty} h(x)=\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=0$이다.

중단원 학습 점검 25~27쪽

01 (1) 1 (2) ∞

02 (1) 5 (2) -2

03 (1) 9 (2) -4 (3) 12 (4) $\frac{2}{3}$

04 존재하지 않는다.

05 $\lim\limits_{x\to1+} f(x)=\lim\limits_{x\to1-} f(x)$에서 $3=2+a$, $a=1$

06 ㄱ. $\lim\limits_{x\to2+}\{f(x)+g(x)\}=2$

$\lim\limits_{x\to2-}\{f(x)+g(x)\}=1$

즉, $\lim\limits_{x\to2}\{f(x)+g(x)\}$는 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim\limits_{x\to2+}\{f(x)-g(x)\}=-2$

$\lim\limits_{x\to2-}\{f(x)-g(x)\}=-1$

즉, $\lim\limits_{x\to2}\{f(x)-g(x)\}$는 존재하지 않는다.

ㄷ. $\lim\limits_{x\to2+} f(x)g(x)=0$, $\lim\limits_{x\to2-} f(x)g(x)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to2} f(x)g(x)=0$

ㄹ. $\lim\limits_{x\to2+}\frac{f(x)}{g(x)}=0$, $\lim\limits_{x\to2-}\frac{f(x)}{g(x)}=0$이므로

$\lim\limits_{x\to2}\frac{f(x)}{g(x)}=0$

따라서 보기 중 극한값이 존재하는 것은 ㄷ, ㄹ이다.

07 (1) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{x^2-x-2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{3}$

(2) $\lim\limits_{x\to9}\dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}=\lim\limits_{x\to9}(\sqrt{x}+3)=6$

(3) $\lim\limits_{x\to-2}(x+2)\left(1-\dfrac{3}{x+2}\right)=\lim\limits_{x\to-2}(x-1)=-3$

08 (1) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-1}{|x|+3}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-1}{-x+3}=-1$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x+1}{\sqrt{x^2+1}-2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}-\dfrac{2}{x}}=3$

09 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+ax+4}-\sqrt{x^2+x+2})$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(a-1)x+2}{\sqrt{x^2+ax+4}+\sqrt{x^2+x+2}}=\dfrac{a-1}{2}$

따라서 $\dfrac{a-1}{2}=5$이므로 $a=11$

10 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+2f(x)}{x^2-f(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3+2\times\dfrac{f(x)}{x}\times\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{f(x)}{x}\times\dfrac{1}{x}}=3$

11 (1) $\lim\limits_{x\to1}(x-1)=0$이므로 $\lim\limits_{x\to1}(ax^2+bx-1)=0$

즉, $a+b-1=0$이므로 $b=1-a$

이것을 문제의 식에 대입하면

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{ax^2+(1-a)x-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}(ax+1)$

$=a+1=2$

따라서 $a=1$, $b=0$

(2) $\lim\limits_{x\to4}(\sqrt{x+1}-\sqrt{5})=0$이므로 $\lim\limits_{x\to4}(ax+b)=0$

즉, $4a+b=0$이므로 $b=-4a$

이것을 문제의 식에 대입하면

$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{ax-4a}{\sqrt{x+1}-\sqrt{5}}=\lim\limits_{x\to4}a(\sqrt{x+1}+\sqrt{5})$

$=2\sqrt{5}a=\sqrt{5}$

따라서 $a=\dfrac{1}{2}$, $b=-2$

12 $x>0$일 때, 부등식의 각 변을 $x(x+1)$로 나누면

$$\frac{2x^2-x}{x(x+1)}<\frac{f(x)}{x}<\frac{2x^2+x}{x(x+1)}$$

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-x}{x(x+1)}=2$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x}{x(x+1)}=2$이므로

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2$

따라서 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left\{\dfrac{f(x)}{x}\right\}^2}{2-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}=2$

13 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$y=tx+t$

점 P는 직선 $y=tx+t$와 원 $x^2+y^2=1$의 교점이므로

점 P의 y좌표를 구하면

$\left(\dfrac{y}{t}-1\right)^2+y^2=1$, $y=\dfrac{2t}{t^2+1}$

따라서 $\overline{OA}=t$, $\overline{PH}=\dfrac{2t}{t^2+1}$이므로

$\lim\limits_{t\to\infty}(\overline{OA}\times\overline{PH})=\lim\limits_{t\to\infty}\left(t\times\dfrac{2t}{t^2+1}\right)$

$=\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{2t^2}{t^2+1}=2$

14 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{g(x)-x^2}{x-2}$의 값이 존재하고 $\lim\limits_{x\to2}(x-2)=0$이므로 $\lim\limits_{x\to2}\{g(x)-x^2\}=0$

즉, $\lim\limits_{x\to2}g(x)=4$

이때 $f(x)=(x-2)g(x)-(x-2)^2$이므로

$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)g(x)}{x^2-4}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\{(x-2)g(x)-(x-2)^2\}g(x)}{(x+2)(x-2)}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\{g(x)\}^2-(x-2)g(x)}{x+2}=4$

수행 평가 28쪽

2 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)=1$

2 함수의 연속

준비 학습 ∞ 30쪽 **1** (1) $\{x\,|\,x\neq2$인 실수$\}$ (2) $\{x\,|\,x\geq1$인 실수$\}$

2 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1 (2) 최댓값: 3, 최솟값: -5

01 함수의 연속 31~34쪽

개념 탐구 ∞ 31쪽 $y=h(x)$

01 (1) 연속 (2) 불연속

스스로 확인하기 0

02 (1) $(-\infty,\ \infty)$ (2) $[-2,\ \infty)$

스스로 확인하기 (2) 3

03 (1) $(-\infty,\ \infty)$ (2) $(-\infty,\ -2),\ (-2,\ \infty)$
(3) $(-\infty,\ 1]$ (4) $(-\infty,\ \infty)$

04 $a=2$, $b=-2$

02 연속함수의 성질 35~39쪽

개념 탐구 ∞ 35쪽 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

01 (1) 모든 실수 x에서 연속이다.
(2) 모든 실수 x에서 연속이다.
(3) 모든 실수 x에서 연속이다.
(4) $x\neq -2$, $x\neq 2$인 모든 실수 x에서 연속이다.

스스로 확인하기 (1) 2 (2) -2

02 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1
(2) 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{3}{4}$

개념 탐구 ∞ 38쪽 해발 고도가 50 m인 지점을 지나는 순간이 있었다.

스스로 확인하기 존재한다

03 함수 $f(x)=x^3+x^2-1$은 닫힌구간 $[0, 2]$에서 연속이고 $f(0)=-1$, $f(2)=11$에서 $f(0)\neq f(2)$이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=3$인 c가 열린구간 $(0, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

04 $f(x)=2x^4+3x-1$이라고 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속이고
$f(0)=-1<0$, $f(1)=4>0$
이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$인 c가 열린구간 $(0, 1)$에 적어도 하나 존재한다.
따라서 방정식 $2x^4+3x-1=0$은 열린구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 39쪽

별 모양의 도형의 전체 넓이를 A라고 하면 함수 $f(k)$는 닫힌구간 $[0, 3]$에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(3)=A$이므로 사잇값 정리에 따라 $f(k)=\frac{A}{2}$인 k가 열린구간 $(0, 3)$에 적어도 하나 존재한다. 따라서 직선 $x=k$가 별 모양의 도형의 넓이를 이등분할 수 있다.

중단원 학습 점검 40~42쪽

01 (1) 연속 (2) 불연속

02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $[2, \infty)$

03 (1) $x\neq -1$, $x\neq 3$인 모든 실수 x에서 연속이다.
(2) 모든 실수 x에서 연속이다.

04 (1) 최댓값: 3, 최솟값: -6
(2) 최댓값: 2, 최솟값: 1

05 ㄷ. 함수 $f(x)$는 $x=1$, $x=3$, $x=4$에서 불연속이다.
ㄹ. 함수 $f(x)$는 $x=3$, $x=4$에서 극한값이 존재하지 않는다.
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

06 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로
$\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)=f(2)$에서
$$\lim_{x\to 2+}\frac{x^2+ax+b}{x-2}=3 \quad \cdots\cdots ①$$
이때 $\lim_{x\to 2+}(x-2)=0$이므로
$\lim_{x\to 2+}(x^2+ax+b)=0$
즉, $4+2a+b=0$이므로 $b=-2a-4$
$b=-2a-4$를 ①에 대입하면
$$\lim_{x\to 2+}\frac{x^2+ax-2a-4}{x-2}=\lim_{x\to 2+}(x+2+a)$$
$$=4+a=3$$
따라서 $a=-1$, $b=-2$

07 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이므로
$\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=f(a)$에서
$3a^2-1=2-5a$, $3a^2+5a-3=0$
따라서 근과 계수의 관계에 따라 모든 실수 a의 값의 곱은 -1이다.

08 $x\neq 3$일 때, $f(x)=\frac{\sqrt{x+a}-1}{x-3}$
함수 $f(x)$는 $x=3$에서 연속이므로
$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+a}-1}{x-3}=f(3)$$
이때 $\lim_{x\to 3}(x-3)=0$이므로
$\lim_{x\to 3}(\sqrt{x+a}-1)=0$
즉, $\sqrt{3+a}-1=0$이므로 $a=-2$
따라서 $f(3)=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3}$
$$=\lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}=\frac{1}{2}$$

09 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로
$\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$
이때 $\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1}$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{(x-1)(x^2+x+1)}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{(\sqrt{x}+1)(x^2+x+1)}=\frac{f(1)}{6}$$
따라서 $\frac{f(1)}{6}=5$이므로 $f(1)=30$

10 ㄷ. (반례) 두 함수 $f(x)=1$, $g(x)=x-a$는 각각 $x=a$에서 연속이지만 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{1}{x-a}$은 $x=a$에서 불연속이다.

ㄹ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이고 $\{f(x)\}^2+1>0$이므로 함수 $\dfrac{2}{\{f(x)\}^2+1}$는 $x=a$에서 연속이다.

따라서 보기 중 $x=a$에서 반드시 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

11 함수 $f(x)=\dfrac{a}{|x-4|}$는 $x=3$일 때 최대이므로

$a=8$

12 $f(x)=2x^3-3x^2-x+1$이라고 하면

$f(-1)<0$, $f(0)>0$, $f(1)<0$, $f(2)>0$, $f(3)>0$

이므로

ㄱ. $f(-1)f(0)<0$ ㄴ. $f(0)f(1)<0$

ㄷ. $f(1)f(2)<0$ ㄹ. $f(2)f(3)>0$

따라서 보기 중 실근이 존재하는 구간은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

13 함수 $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to1+} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to1-} f(x)g(x)=f(1)g(1)$에서

$2(1+a+b)=1+a+b$

즉, $a+b=-1$ …… ①

또 함수 $f(x)g(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to-1+} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to-1-} f(x)g(x)=f(-1)g(-1)$

에서 $1-a+b=2(1-a+b)$

즉, $a-b=1$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=0$, $b=-1$

14 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-3, -1]$, $[1, 3]$에서 연속이고

$f(-3)f(-1)<0$, $f(1)f(3)<0$

이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(-3, -1)$, $(1, 3)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. $f(1)=-1$이므로 방정식 $f(x)=0$이 열린구간 $(-3, 3)$에서 오직 두 개의 실근을 가지려면 $f(-1)<0$이어야 한다.

$f(x)=-2x^3$, 즉 $f(x)+2x^3=0$에서

$g(x)=f(x)+2x^3$이라고 하면 함수 $g(x)$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고

$g(-1)=f(-1)-2<0$

$g(1)=f(1)+2=1>0$

이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $g(x)=0$은 열린구간 $(-1, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=-2x^3$의 그래프는 $-1<x<1$에서 적어도 하나의 교점을 갖는다.

수행 평가 43쪽

1 $g(0)=0$이면 $f(0)=f\left(\dfrac{L}{2}\right)$

따라서 P 지점과 그 대척점은 기온이 서로 같다.

2 $g(0)=f(0)-f\left(\dfrac{L}{2}\right)$

$g\left(\dfrac{L}{2}\right)=f\left(\dfrac{L}{2}\right)-f(L)=f\left(\dfrac{L}{2}\right)-f(0)=-g(0)$

이므로 $g(0)\neq0$이면

$g(0)g\left(\dfrac{L}{2}\right)=-\{g(0)\}^2<0$

함수 $g(x)$는 닫힌구간 $\left[0, \dfrac{L}{2}\right]$에서 연속이므로 사잇값 정리에 따라 $g(c)=0$, 즉 $f(c)=f\left(c+\dfrac{L}{2}\right)$인 c가 열린구간 $\left(0, \dfrac{L}{2}\right)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 P 지점이 아니면서 서로 대척점 관계에 있고 기온이 같은 두 지점이 존재한다.

3 예 어느 날 오전 11시의 기온은 17 ℃, 오후 2시의 기온은 22 ℃이었을 때, 오전 11시와 오후 2시 사이에 기온이 20 ℃인 순간이 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명할 수 있다.

오전 11시부터 x시간 후의 기온을 $f(x)$ ℃라고 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0, 3]$에서 연속이고 $f(0)=17$, $f(3)=22$이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=20$인 c가 열린구간 $(0, 3)$에 적어도 하나 존재한다. 따라서 오전 11시와 오후 2시 사이에 기온이 20 ℃인 순간이 있었음을 알 수 있다.

대단원 학습 평가 44~46쪽

01 $3a=-6$에서 $a=-2$이므로

$\lim\limits_{x\to2}\{3f(x)+2g(x)\}=3\times3+2\times(-2)=5$

02 ⑤

03 $\lim\limits_{x\to1}(x^4-1)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to1}(x^2+1)f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to1} f(x)=0$

즉, $a+b=0$이므로 $b=-a$

이것을 문제의 식에 대입하면

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x^2+1)(ax-a)}{x^4-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{a}{x+1}=\dfrac{a}{2}=2$

따라서 $a=4$, $b=-4$

04 점 P는 원 $x^2+(y-a)^2=a^2$과 곡선 $y=-x^2+a$의 교점이므로 점 P의 y좌표를 구하면

$$\frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2}$$

따라서 $\overline{OC}=a$, $\overline{OQ}=\frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2}$이므로

$$\lim_{a\to 0+}\frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}}=\lim_{a\to 0+}\frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2a}$$
$$=\lim_{a\to 0+}\frac{2}{2a+1+\sqrt{4a^2+1}}=1$$

05 부등식의 각 변을 $x\,(x>0)$로 나누면

$$-3x+2\le\frac{f(x)}{x}\le x+2$$

$\lim_{x\to 0+}(-3x+2)=2$, $\lim_{x\to 0+}(x+2)=2$이므로

$$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}=2$$

따라서 $\lim_{x\to 0+}\frac{\{f(x)\}^2}{3x^2-xf(x)}=\lim_{x\to 0+}\frac{\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{3-\frac{f(x)}{x}}=4$

06 ㄱ, ㄹ

07 $x^2-1\neq 0$일 때,

$$f(x)=\frac{(ax+b)(x^2-1)}{x^2-1}=ax+b$$

함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to -1}f(x)=f(-1)$$

즉, $-a+b=1$ …… ①

또 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 1}f(x)=f(1)$$

즉, $a+b=2$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$

08 $f(x)=\frac{3x-2}{x+2}=3-\frac{8}{x+2}$

ㄱ. $f(x)$는 닫힌구간 $[-4, 0]$에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.

ㄴ. $f(x)$는 닫힌구간 $[-2, 0]$에서 최댓값을 갖지만 최솟값은 갖지 않는다.

ㄷ. $f(x)$는 닫힌구간 $[0, 2]$에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

09 (1) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-3x^2}{2x-1}=k$에서 $f(x)$는 x^2의 계수가 3인 이차함수이어야 한다. ▸ 20 %

$f(x)=3x^2+ax+b$ (a, b는 실수)라고 하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{3x^2+ax+b}{x-1}=2 \quad \cdots\cdots ①$$

이때 $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$이므로

$$\lim_{x\to 1}(3x^2+ax+b)=0$$

즉, $3+a+b=0$이므로 $b=-a-3$

$b=-a-3$을 ①에 대입하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{3x^2+ax-a-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}(3x+a+3)$$
$$=6+a=2$$

따라서 $a=-4$, $b=1$이므로

$f(x)=3x^2-4x+1$ ▸ 50 %

(2) $k=\lim_{x\to\infty}\frac{(3x^2-4x+1)-3x^2}{2x-1}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{-4x+1}{2x-1}=-2$ ▸ 30 %

10 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$에서 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{f(x)}=0$이므로

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{f(x)}\{4f(x)-2g(x)\}=0$$

$$\lim_{x\to\infty}\left\{4-2\times\frac{g(x)}{f(x)}\right\}=0$$

따라서 $\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)}{f(x)}=2$이므로 ▸ 50 %

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3g(x)-f(x)}{5f(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{3\times\frac{g(x)}{f(x)}-1}{5}$$
$$=\frac{3\times 2-1}{5}=1$$ ▸ 50 %

11 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이려면 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\neq 0$이어야 하므로 방정식 $g(x)=0$이 실근을 갖지 않아야 한다. ▸ 50 %

이차방정식 $x^2+ax+9=0$의 판별식을 D라고 하면

$$D=a^2-36<0,\ (a+6)(a-6)<0$$

따라서 $-6<a<6$ ▸ 50 %

12 함수 $g(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 1+}g(x)=\lim_{x\to 1-}g(x)=g(1)$에서 ▸ 20 %

$1-a=2(1-a)$ ▸ 40 %

즉, $1-a=0$이므로 $a=1$ ▸ 40 %

13 $g(x)=f(x)-x^3$이라고 하면 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이다.

방정식 $g(x)=0$이 열린구간 $(-1, 1)$에서 반드시 실근을 가지려면 $g(-1)g(1)<0$이어야 한다. ▸ 30 %

이때 $g(-1)=f(-1)+1=a+1$

$g(1)=f(1)-1=a-5$

이므로 $g(-1)g(1)<0$에서

$(a+1)(a-5)<0$, $-1<a<5$ ▸ 50 %

따라서 정수 a의 개수는 5이다. ▸ 20 %

Ⅱ 미분

1 미분계수와 도함수

준비 학습 ∞ 50쪽 **1** (1) 9 (2) −6 **2** 불연속

01 미분계수 51~57쪽

개념 탐구 ∞ 51쪽 2 %

01 (1) -1 (2) $-1+\Delta x$

02 (1) 2 (2) 6

03 2, 0, 2, 0, 2, 2

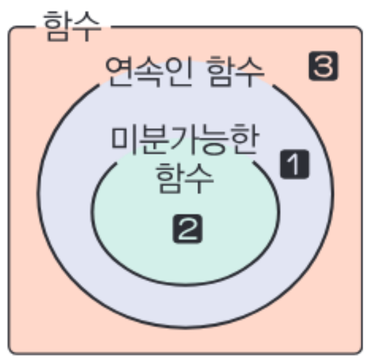
04 (1) 1 (2) -8

개념 탐구 ∞ 56쪽 **1** 연속, 미분가능하다
2 불연속, 미분가능하지 않다

05 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 57쪽

1~2 예 미분가능한 함수의 집합은 연속인 함수의 집합에 포함된다.



02 도함수 58~63쪽

개념 탐구 ∞ 58쪽 **1** a^2, $2a$ **2** −2, 0, 2, 4 **3** 함수이다.

01 (1) $f'(x)=-5$, $f'(-2)=-5$
(2) $f'(x)=4x-1$, $f'(-2)=-9$
(3) $f'(x)=3x^2$, $f'(-2)=12$
(4) $f'(x)=0$, $f'(-2)=0$

스스로 확인하기 (1) 5, $5x^4$ (2) 0

02 (1) $y'=2x$ (2) $y'=10x^9$
(3) $y'=1$ (4) $y'=0$

개념 탐구 ∞ 61쪽 $\{f(x)+g(x)\}'=2x+3$,
$f'(x)+g'(x)=2x+3$, 같다.

스스로 확인하기 $2x$, 1, $3x^2-10x+2$

03 (1) $y'=3x^2+1$ (2) $y'=-4x^3+4x+1$
(3) $y'=10x^4-9x^2$ (4) $y'=-4x^5+10x^3+2$

04 $h'(t)=-0.27t^2+8.34t+13.95$

05 (1) $y'=6x+17$ (2) $y'=12x^2+2x-5$
(3) $y'=-12x^3+8x$ (4) $y'=6x^2+6x-2$

06 $y=\{f(x)\}^2=f(x)f(x)$이므로
$y'=f'(x)f(x)+f(x)f'(x)$
$=2f'(x)f(x)$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 63쪽

$R(x)=ax+b$ (a, b는 실수)라고 하면
$x^{10}=(x-1)^2Q(x)+ax+b$ …… ①
양변에 $x=1$을 대입하면 $1=a+b$ …… ②
①의 양변을 x에 대하여 미분하면
$10x^9=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+a$
양변에 $x=1$을 대입하면 $10=a$
$a=10$을 ②에 대입하여 풀면 $b=-9$
따라서 구하는 나머지는 $10x-9$

중단원 학습 점검 64~66쪽

01 1

02 5

03 (1) $y'=0$ (2) $y'=-8x+2$
(3) $y'=3x^2+5$ (4) $y'=3x^2+4x-5$

04 $\dfrac{f(a+3)-f(a)}{(a+3)-a}=6$에서 $2a+4=6$, $a=1$

05 ㄱ. 직선 OA의 기울기는 직선 OB의 기울기보다 작으므로 $\dfrac{f(a)-f(0)}{a-0}<\dfrac{f(b)-f(0)}{b-0}$
즉, $\dfrac{f(a)}{a}<\dfrac{f(b)}{b}$
ㄴ. 점 A에서의 접선의 기울기는 점 B에서의 접선의 기울기보다 작으므로
$f'(a)<f'(b)$
ㄷ. 직선 AB의 기울기는 직선 $y=x$의 기울기보다 크므로 $1<\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
이때 $b-a>0$이므로 $b-a<f(b)-f(a)$
즉, $f(a)-a<f(b)-b$
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

06 $f'(x)=9x^2-1$이므로
$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+3h)-f(1)}{2h}$
$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+3h)-f(1)}{3h}\times\dfrac{3}{2}$
$=\dfrac{3}{2}f'(1)=\dfrac{3}{2}\times8=12$

07 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-1}{x^2-x-2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{(x+1)(x-2)}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{x+1}\times\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

$=\dfrac{1}{3}f'(2)$

$=\dfrac{1}{3}\times(-6)=-2$

08 $f'(x)=6x^2-3f'(2)$이므로

$f'(2)=24-3f'(2),\ f'(2)=6$

따라서 $f'(x)=6x^2-18$이므로 $f'(1)=-12$

09 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하면 연속이므로

$\lim\limits_{x\to1+}f(x)=\lim\limits_{x\to1-}f(x)=f(1)$에서

$4+a=3+b$ …… ①

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$\lim\limits_{h\to0+}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to0-}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$에서

$2+a=3,\ a=1$

$a=1$을 ①에 대입하여 풀면 $b=2$

10 $g'(x)=(3x^2-1)f(x)+(x^3-x+1)f'(x)$이므로

$g'(1)=2f(1)+f'(1)$

$=2\times1+5=7$

11 다항식 $x^{100}-50x^2-ax+b$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라고 하면

$x^{100}-50x^2-ax+b$

$=(x+1)^2Q(x)+x+2$ …… ①

양변에 $x=-1$을 대입하면

$1-50+a+b=1,\ a+b=50$ …… ②

①의 양변을 x에 대하여 미분하면

$100x^{99}-100x-a$

$=2(x+1)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)+1$

양변에 $x=-1$을 대입하여 풀면 $a=-1$

$a=-1$을 ②에 대입하여 풀면 $b=51$

12 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$의 양변에 $x=0,\ y=0$을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0),\ f(0)=0$

따라서 $f'(1)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1)+f(h)-4h-f(1)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-4$

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h-0}-4$

$=f'(0)-4$

$=7-4=3$

13 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-2}{x-2}=1$에서 $\lim\limits_{x\to2}(x-2)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to2}\{f(x)-2\}=0,\ f(2)=2$

이때 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-2}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)$이므로 $f'(2)=1$

따라서

$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2f(x)-4f(2)}{x^3-8}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2f(x)-4f(x)+4f(x)-4f(2)}{(x-2)(x^2+2x+4)}$

$=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x+2}{x^2+2x+4}\times\lim\limits_{x\to2}f(x)$

$+\lim\limits_{x\to2}\dfrac{4}{x^2+2x+4}\times\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

$=\dfrac{1}{3}f(2)+\dfrac{1}{3}f'(2)=\dfrac{1}{3}\times2+\dfrac{1}{3}\times1=1$

14 $h(x)=f(x)-2$로 놓으면 함수 $h(x)$는 삼차함수이고 $h(-1)=h(0)=h(1)=0$이다.

$h(x)=ax(x+1)(x-1)$ (a는 실수, $a\neq0$)로 놓으면

$f(x)=ax(x+1)(x-1)+2$

$f'(x)=3ax^2-a$

$f'(1)=8$에서 $2a=8,\ a=4$

따라서 $f'(x)=12x^2-4$이므로 $f'(2)=44$

수행 평가 67쪽

1 예 1990년, 2000년에 해당하는 그래프 위의 두 점을 찍고, 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하면 0.73이다.

2 예 그래프 위의 다른 한 점 B를 점 A에 가까이 찍을수록 직선 AB의 기울기는 점 A에서의 접선의 기울기에 점점 가까워진다.

3 예 0.5, 1, 2, 3, 플라스틱 누적 생산량의 변화율이 점점 증가하고 있음을 알 수 있다. 따라서 장바구니, 텀블러 등을 사용하여 플라스틱 사용량을 줄여야겠다.

2 도함수의 활용

준비 학습 ∞ 69쪽 **1** $y=3x-7$ **2** (1) 2 (2) 0

01 접선의 방정식 70~72쪽

개념 탐구 ∞ 70쪽 **1** $f'(x)=-2x$ **2** -2

01 (1) $y=-5x+7$ (2) $y=-x-1$

02 (1) $y=x-5$ (2) $y=x+3$ 또는 $y=x-1$

03 (1) $y=-14x-25$ 또는 $y=-2x-1$

(2) $y=-x+5$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 72쪽

곡선 $y=x^2-4x+3$ 위의 점을 P, 직선 $y=2x-11$ 위의 점을 Q라고 하면 선분 PQ의 길이가 최소가 되려면 점 P에서의 접선이 직선 $y=2x-11$과 평행해야 한다.

$f(x)=x^2-4x+3$이라고 하면 $f'(x)=2x-4$

점 P의 좌표를 (t, t^2-4t+3)이라고 하면 점 P에서의 접선의 기울기는 2이므로 $f'(t)=2$에서

$2t-4=2$, $t=3$

즉, 점 P의 좌표는 $(3, 0)$

따라서 섬과 육지를 연결하는 다리의 최소 길이는 점 P와 직선 $y=2x-11$, 즉 $2x-y-11=0$ 사이의 거리와 같으므로 $\frac{|6-0-11|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$

○2 평균값 정리 73~77쪽

개념 탐구 ∞ 73쪽 **1** 0 **2** 존재한다.

01 (1) 2 (2) 1

02 함수 $f(x)=|x|$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 $f(-1)=f(1)$이지만 $x=0$에서 미분가능하지 않으므로 롤의 정리를 만족시키지 않는다.

03 (1) 2 (2) $-\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$

04 $h(x)=f(x)-g(x)$라고 하면 함수 $h(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능하며 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여

$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0$

따라서 함수 $h(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수이므로 $h(x)=f(x)-g(x)=k$ (k는 상수)

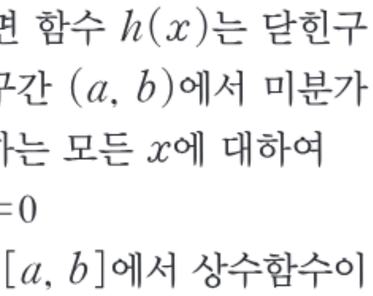
즉, $f(x)=g(x)+k$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 77쪽

[카드 1] 함수 $f(x)$는 롤의 정리에 따라 기울기가 0인 접선, 즉 x축에 평행한 접선이 열린구간 $(0, 4)$에 적어도 하나 존재하므로 항상 참이다.

[카드 2] 함수 $f(x)$는 평균값 정리에 따라 기울기가 -1인 접선이 열린구간 $(2, 4)$에 적어도 하나 존재하므로 항상 참이다.

[카드 3] 예를 들어 오른쪽 그림과 같이 점 $(2, 2)$에서의 접선은 x축과 평행하지 않을 수도 있으므로 참이 아니다.



○3 함수의 증가와 감소, 극대와 극소 78~85쪽

개념 탐구 ∞ 78쪽 **1** B부터 C까지, D부터 E까지 **2** A부터 B까지, C부터 D까지

01 (1) 증가한다. (2) 감소한다.

02 (1) 구간 $[-1, 2]$에서 증가,
구간 $(-\infty, -1]$, $[2, \infty)$에서 감소

(2) 구간 $(-\infty, \infty)$에서 증가

(3) 구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소

(4) 구간 $[-1, 0]$, $[1, \infty)$에서 증가,
구간 $(-\infty, -1]$, $[0, 1]$에서 감소

03 $1\le t\le 3$

04 $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$f(a)$	↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $[a, \infty)$에서 증가하고, 구간 $(-\infty, a]$에서 감소한다.

$g'(x)$의 부호를 조사하여 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	b	$\cdots$	c	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	↘	$g(b)$	↗	$g(c)$	↘

따라서 함수 $g(x)$는 구간 $[b, c]$에서 증가하고, 구간 $(-\infty, b]$, $[c, \infty)$에서 감소한다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 81쪽

참, 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여 이차방정식 $f'(x)=0$의 해는 다음 3가지 경우 중 하나이다.

(i) 서로 다른 두 실근인 경우
함수 $f(x)$가 증가하는 구간에 포함되는 임의의 열린구간에서 $f'(x)>0$이다.

(ii) 중근인 경우
함수 $f(x)$는 실수 전체의 구간에서 증가하고, 이 구간에 포함되는 임의의 열린구간에서 $f'(x)\ge 0$이다.

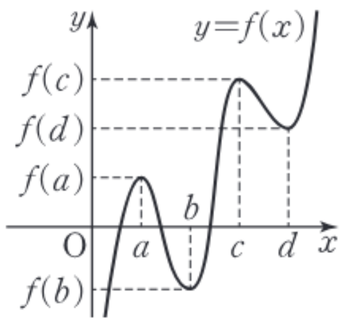
(iii) 서로 다른 두 허근인 경우
함수 $f(x)$는 실수 전체의 구간에서 증가하고, 이 구간에 포함되는 임의의 열린구간에서 $f'(x)>0$이다.

따라서 (i)~(iii)에서 열린구간 (a, b)에서 함수 $f(x)$가 증가하면 이 구간에서 $f'(x)\ge 0$이다.

개념 탐구 ∞ 82쪽 **1** 5시 **2** 21시

05 (1) 2, 7 (2) 5, 9

06 은우, 예 오른쪽 그림과 같은 함수 $y=f(x)$의 그래프에서 $f(x)$는 $x=a$와 $x=c$에서 극대이고, $x=b$와 $x=d$에서 극소이다. 이때 $f(a)<f(d)$이므로 함수 $f(x)$의 극댓값이 극솟값보다 작다.



따라서 극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니다.

07 (1) 극댓값: 2, 극솟값: 1
(2) 극댓값: 6, 극솟값: -10

08 $a=12$, $b=5$, 극댓값: 25

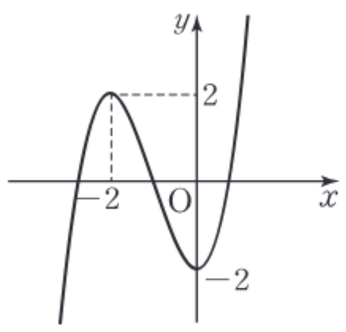
내 역량 키움, 채움, 나눔 85쪽

(1) $f'(a)=0$이고 $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=a$에서 극댓값을 갖는다. 또 $f'(b)=0$이고 $x=b$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=b$에서 극솟값을 갖는다.
(2) $f'(c)=0$이지만 $x=c$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 극값을 갖지 않는다.
(3) $f'(x)=0$인 x의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$는 극값을 갖지 않는다.

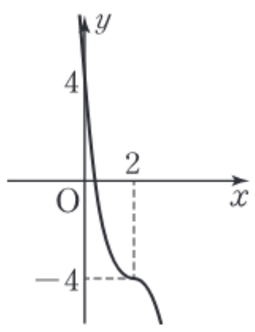
04 함수의 그래프 86~89쪽

개념 탐구 86쪽 함수의 증가와 감소, 극댓값과 극솟값, 좌표축과의 교점 등

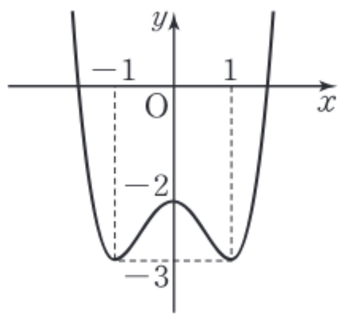
01 (1)



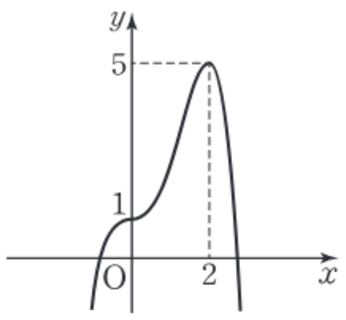
(2)



02 (1)



(2)



03 (1) 최댓값: 10, 최솟값: -22
(2) 최댓값: 26, 최솟값: 1

04 $12\sqrt{3}$ **05** $\frac{10}{3}$ cm

05 방정식과 부등식에의 활용 90~92쪽

개념 탐구 90쪽 **1** -1, 3 **2** $x=-1$ 또는 $x=3$, 같다.

01 (1) 1 (2) 3

02 $-1<a<0$

03 (i) $a<1$ 또는 $a>5$일 때: 1개
(ii) $a=1$ 또는 $a=5$일 때: 2개
(iii) $1<a<5$일 때: 3개

04 (1) $f(x)=2x^3-6x^2+8$이라고 하면
$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$
$x\geq 0$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	8	↘	0	↗

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 최소이고 최솟값은 0이므로 $x\geq 0$인 모든 x에 대하여
$f(x)=2x^3-6x^2+8\geq 0$
따라서 $x\geq 0$일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(2) $6x^4-2x^3+x+1\geq 3x^4+2x^3+x$에서
$3x^4-4x^3+1\geq 0$
$f(x)=3x^4-4x^3+1$이라고 하면
$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$
$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	1	↘	0	↗

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최소이고 최솟값은 0이므로 모든 실수 x에 대하여
$f(x)=3x^4-4x^3+1\geq 0$
따라서 모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

05 -1

06 속도와 가속도 93~95쪽

개념 탐구 93쪽 **1** $4+h$ **2** 4

01 (1) 속도: 13, 가속도: 16 (2) 2

02 -100 m/s

내 역량 키움, 채움, 나눔 95쪽

- **은우**: $x(2)=0$, $x(7)=0$이므로 점 P는 원점을 두 번 지난다.
- **서하**: $0<t<10$에서 $x'(t)$의 부호는 한 번 바뀌므로 점 P는 운동 방향을 한 번 바꾼다.
- **지호**: $t=7$에서 $x'(t)>0$이므로 7초일 때 점 P의 속도는 0이 아니다.

따라서 옳게 말한 학생은 서하이다.

중단원 학습 점검 96~98쪽

01 $y=-3x+5$

02 속도: 1, 가속도: 12

03 $f(x)=-x^3+x+4$라고 하면

$f'(x)=-3x^2+1$

접점의 좌표를 $(t,\ -t^3+t+4)$라고 하면 접선의 방정식은

$y=(-3t^2+1)x+2t^3+4$

이 접선이 점 $(0,\ 2)$를 지나므로

$2=2t^3+4,\ t^3=-1$

그런데 t는 실수이므로 $t=-1$

즉, 접선의 방정식은 $y=-2x+2$

따라서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times1\times2=1$

04 $f(x)=x^3+ax+b,\ g(x)=cx^2+1$에서

$f'(x)=3x^2+a,\ g'(x)=2cx$

$f(1)=2$에서 $1+a+b=2$ …… ①

$g(1)=2$에서 $c+1=2,\ c=1$

$f'(1)=g'(1)$에서 $3+a=2c$ …… ②

$c=1$을 ②에 대입하여 풀면 $a=-1$

$a=-1$을 ①에 대입하여 풀면 $b=2$

05 $f'(x)=3x^2+1$이고, $\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)}=f'(1)$에서

$\frac{a^3+a+2}{a+1}=4,\ a^3-3a-2=0$

$(a+1)^2(a-2)=0$

그런데 $a>1$이므로 $a=2$

06 $f'(x)=3x^2+2ax+3$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq0$이어야 한다.

이차방정식 $3x^2+2ax+3=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=a^2-9\leq0,\ (a+3)(a-3)\leq0$

따라서 $-3\leq a\leq3$

07 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c\ (a,\ b,\ c$는 실수$)$라고 하면

$f'(x)=-3x^2+2ax+b$

$f'(0)=0$에서 $b=0$

$f'(2)=0$에서 $-12+4a+b=0$ …… ①

$b=0$을 ①에 대입하여 풀면 $a=3$

즉, $f(x)=-x^3+3x^2+c$

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이고 극댓값이 7이므로

$f(2)=7$에서

$-8+12+c=7,\ c=3$

따라서 $f(x)=-x^3+3x^2+3$이고, 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극소이므로 극솟값은 $f(0)=3$

08 $f(x)=2x^3-3x^2+a$에서

$f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$

$0\leq x\leq3$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$

x	0	…	1	…	3
$f'(x)$	0	−	0	+	
$f(x)$	a	↘	$a-1$	↗	$a+27$

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최소이고 최솟값은 5이므로

$a-1=5,\ a=6$

09 $x^3+4x^2=-2x^2-9x+k$에서

$x^3+6x^2+9x=k$

$f(x)=x^3+6x^2+9x$라고 하면

$f'(x)=3x^2+12x+9$

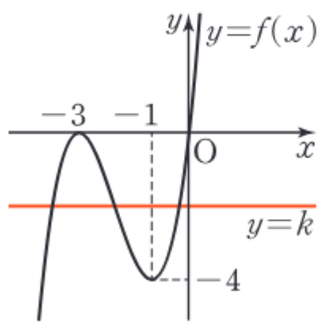
$=3(x+3)(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

x	…	-3	…	-1	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

또 $f(0)=0$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는

$-4<k<0$



10 $h(x)=f(x)-g(x)$라고 하면

$h(x)=2x^3+9x^2-24x+k-1$

$h'(x)=6x^2+18x-24$

$=6(x+4)(x-1)$

$x\geq0$일 때, $h'(x)=0$에서 $x=1$

x	0	…	1	…
$h'(x)$		−	0	+
$h(x)$	$k-1$	↘	$k-14$	↗

함수 $h(x)$는 $x=1$에서 최소이고 최솟값은 $k-14$이므로 $x\geq0$일 때, 부등식 $h(x)=f(x)-g(x)>0$이 성립하려면

$k-14>0,\ k>14$

11 시각 t에서 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_P(t),\ v_Q(t)$라고 하면

$v_P(t)=2t^2+18,\ v_Q(t)=12t$

$v_P(t)=v_Q(t)$에서

$2t^2+18=12t,\ 2(t-3)^2=0$

즉, $t=3$

따라서 $x_P(3)=52,\ x_Q(3)=47$이므로 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리는 5이다.

12 $f'(x)=4x^3-12x^2-2ax=2x(2x^2-6x-a)$이고, 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 이차방정식 $2x^2-6x-a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) $x=0$이 이차방정식 $2x^2-6x-a=0$의 근이 아니어야 하므로 $a\neq0$

(ii) 이차방정식 $2x^2-6x-a=0$의 판별식을 D라고 하면 $D>0$이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=9+2a>0,\ a>-\frac{9}{2}$$

따라서 (i), (ii)에서 $-\frac{9}{2}<a<0$ 또는 $a>0$

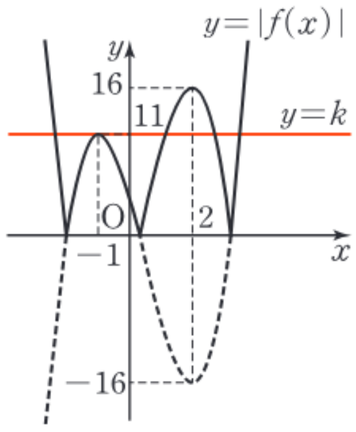
13 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+4$에서

$$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	11	↘	-16	↗

또 $f(0)=4$이므로 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값은 11이다.



14 구간의 시작 지점을 통과한 지 t시간 후의 자동차의 위치를 $f(t)$라고 하면 $f(0)=0$이고, 10분$=\frac{1}{6}$시간이므로 $f\left(\frac{1}{6}\right)=15$이다. 이때 자동차의 평균속도는

$$\frac{15-0}{\frac{1}{6}-0}=90(\text{km/h})$$

이므로 평균값 정리에 따라 $f'(c)=90$인 c가 0과 $\frac{1}{6}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

따라서 구간의 시작 지점을 통과한 후 10분 동안 시속 90 km로 달린 순간이 존재하므로 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었다.

수행 평가 99쪽

1 (총수입)$=9x$(천 원)

(총비용)$=\frac{1}{300}x^3-\frac{1}{5}x^2+4x+\frac{170}{3}$(천 원)

총이익을 $f(x)$천 원이라고 하면

$$f(x)=-\frac{1}{300}x^3+\frac{1}{5}x^2+5x-\frac{170}{3}$$

$$f'(x)=-\frac{1}{100}x^2+\frac{2}{5}x+5$$

$$=-\frac{1}{100}(x+10)(x-50)$$

$10\le x\le70$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=50$

x	10	$\cdots$	50	$\cdots$	70
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	극대	↘	

따라서 함수 $f(x)$는 $x=50$에서 극대이면서 최대이므로 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량은 50 kg이다.

2 고정 비용이 11천 원만큼 증가하였으므로 이때의 총이익을 $g(x)$천 원이라고 하면 $g(x)=f(x)-11$

이때 $g'(x)=f'(x)$이므로 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량은 50 kg이다.

대단원 학습 평가 100~102쪽

01 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=9$에서 $a+13=9$, $a=-4$

02 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하면 연속이므로

$$\lim_{x\to1+}f(x)=\lim_{x\to1-}f(x)=f(1)$$에서

$$5+a=b-3 \quad \cdots\cdots ①$$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$에서

$$7=b$$

$b=7$을 ①에 대입하여 풀면 $a=-1$

03 $f'(x)=4x^3-3x^2-6x-1$이므로

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1)+f(1)-f(1+3h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h}\times(-2)$$

$$-\lim_{h\to0}\frac{f(1+3h)-f(1)}{3h}\times3$$

$$=-2f'(1)-3f'(1)=-5f'(1)$$

$$=(-5)\times(-6)=30$$

04 $f(x)=x^3-4x+1$이라고 하면 $f'(x)=3x^2-4$

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-4t+1)$이라고 하면 직선 $y=-x$와 평행한 접선의 기울기는 -1이므로

$f'(t)=-1$에서

$3t^2-4=-1$, $3(t+1)(t-1)=0$

$t=-1$ 또는 $t=1$

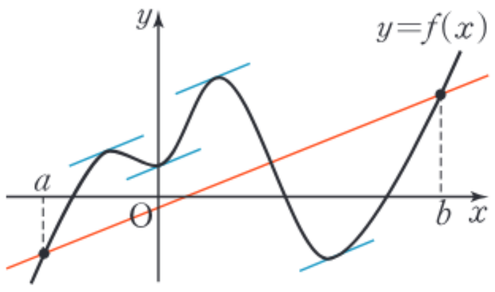
즉, 접점의 좌표는 $(-1, 4)$ 또는 $(1, -2)$이므로 두 접선의 방정식은

$x+y-3=0$ 또는 $x+y+1=0$

따라서 두 접선 사이의 거리는 점 $(-1, 4)$와 직선 $x+y+1=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|-1+4+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2}$$

05 다음 그림과 같이 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선과 평행한 접선을 4개 그을 수 있으므로 주어진 조건을 만족시키는 실수 c의 개수는 4이다.



06 ㄹ. $f(x)$는 $x=4$에서 극값을 갖지 않는다.

ㅁ. $f(x)$의 극값은 1개이다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

07 $f'(x)=-3x^2+6x-a$이고, 이차방정식 $f'(x)=0$은 $-1<x<2$에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라고 하면

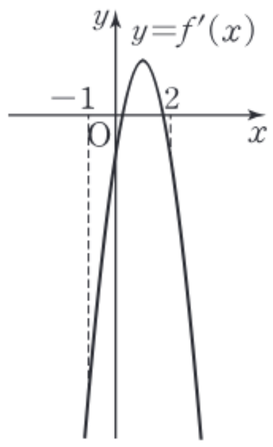
$$\frac{D}{4}=9-3a>0,\ a<3$$

(ii) $f'(-1)<0$이어야 하므로

$-9-a<0,\ a>-9$

(iii) $f'(2)<0$이어야 하므로

$-a<0,\ a>0$



따라서 (i)~(iii)에서 $0<a<3$

08 $x+\frac{1}{x}=t$라고 하면 $x>0$이므로 $x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{x\times\frac{1}{x}}$에서 $t\geq 2$

이때 $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)=t^3-3t$이므로

주어진 부등식은

$(t^3-3t)-24t\geq n,\ t^3-27t\geq n$

$f(t)=t^3-27t$라고 하면

$f'(t)=3t^2-27=3(t+3)(t-3)$

$t\geq 2$일 때, $f'(t)=0$에서 $t=3$

t	2	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(t)$		$-$	0	$+$
$f(t)$	-46	↘	-54	↗

함수 $f(t)$는 $t=3$에서 최소이고 최솟값은 -54이므로 $t\geq 2$일 때, 부등식 $f(t)\geq n$이 성립하려면

$n\leq -54$

따라서 정수 n의 최댓값은 -54이다.

09 시각 t에서 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_P(t)$, $v_Q(t)$라고 하면 $v_P(t)=2t-6$, $v_Q(t)=2t-8$

두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 속도의 부호가 서로 반대이므로 $v_P(t)v_Q(t)<0$에서

$(2t-6)(2t-8)<0,\ 4(t-3)(t-4)<0$

따라서 $3<t<4$

10 (1) $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=2$에서 $\lim_{x\to 3}(x-3)=0$이므로

$\lim_{x\to 3}\{f(x)+1\}=0,\ f(3)=-1$

이때 $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}=f'(3)$

이므로 $f'(3)=2$ ▸ 30 %

$\lim_{x\to 3}\frac{g(x)-2}{x^2-9}=1$에서 $\lim_{x\to 3}(x^2-9)=0$이므로

$\lim_{x\to 3}\{g(x)-2\}=0,\ g(3)=2$

이때 $\lim_{x\to 3}\frac{g(x)-2}{x^2-9}$

$=\lim_{x\to 3}\left\{\frac{g(x)-g(3)}{x-3}\times\frac{1}{x+3}\right\}$

$=\frac{1}{6}g'(3)=1$

이므로 $g'(3)=6$ ▸ 40 %

(2) $f'(3)g(3)+f(3)g'(3)=2\times 2+(-1)\times 6$

$=-2$ ▸ 30 %

11 함수 $f(x)$는 일대일함수이고 $f(x)$의 최고차항의 계수가 음수이므로 열린구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소해야 한다. 즉, $f'(x)=-3x^2+2ax+a$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\leq 0$이어야 한다. ▸ 50 %

이차방정식 $-3x^2+2ax+a=0$의 판별식을 D라고 하면

$$\frac{D}{4}=a^2+3a\leq 0,\ a(a+3)\leq 0$$

따라서 $-3\leq a\leq 0$ ▸ 50 %

12 $x^3-2x^2+a=x^2+9x$에서 $-x^3+3x^2+9x=a$

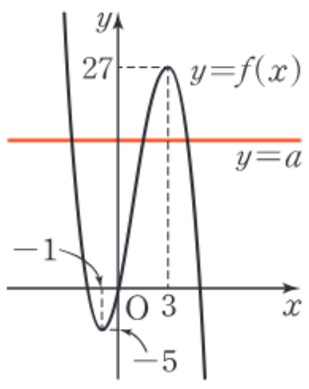
$f(x)=-x^3+3x^2+9x$라고 하면

$f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-5	↗	27	↘

또 $f(0)=0$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ▸ 50 %



따라서 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는

$0<a<27$ ▸ 50 %

13 우유의 하루 판매 금액을 $f(x)$원이라고 하면

$$f(x)=(3600+100x)(540-x^2)$$

(단, $0<x<6\sqrt{15}$)

$$f'(x)=-300x^2-7200x+54000$$
$$=-300(x+30)(x-6)$$

$0<x<6\sqrt{15}$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=6$

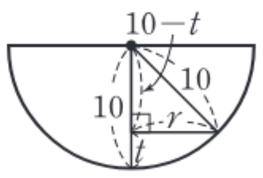
x	0	…	6	…	$6\sqrt{15}$
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$		↗	극대	↘	

함수 $f(x)$는 $x=6$에서 극대이면서 최대이다. ▸ 50 %

따라서 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는 우유 1 L당 가격은

$3600+100\times6=4200$(원) ▸ 50 %

14 t초 후 수면의 높이는 t cm이므로



t초 후 수면의 반지름의 길이를 r cm라고 하면

$(10-t)^2+r^2=10^2$, $r^2=-t^2+20t$ ▸ 30 %

t초 후 수면의 넓이를 $S(t)$ cm^{2}라고 하면

$S(t)=\pi r^2=(-t^2+20t)\pi$

$S'(t)=(-2t+20)\pi$ ▸ 30 %

따라서 $t=5$일 때 수면의 넓이의 변화율은

$S'(5)=10\pi$(cm^2/s) ▸ 40 %

2 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}=\frac{d}{dx}\{F(x)+C\}=f(x)$$

$$\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=\int f'(x)\,dx=f(x)+C$$

따라서 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}$는 적분상수가 없고,

$\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$는 적분상수가 있다.

개념 탐구 ∞ 109쪽

x^2, x^3, x^4, $f(x)=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$ (C는 적분상수)

스스로 확인하기 (1) 5, $\frac{1}{6}x^6$ (2) $3x$

02 (1) $\frac{1}{7}x^7+C$ (2) $\frac{1}{10}x^{10}+C$ (3) $10x+C$

03 (1) $x^4-2x^3+\frac{1}{2}x^2-4x+C$

(2) $-\frac{1}{5}x^5+x^2+5x+C$

04 $f(x)=-2x^4+x^3-4x-1$

05 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x+8$

III 적분

1 부정적분과 정적분

준비 학습 ∞ 106쪽 **1** (1) $y'=7x^6$ (2) $y'=0$ **2** 4

01 부정적분

107~111쪽

개념 탐구 ∞ 107쪽 $F(x)=x^2$, $F(x)=x^2-3$, $F(x)=x^2+4$, x^2+k (k는 상수)

스스로 확인하기 (1) x (2) x^3

01 (1) $6x+C$ (2) x^5+C (3) $-x^4+C$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 108쪽

1 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}=\frac{d}{dx}(x^{10}+C)=10x^9$

$\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=\int 90x^8\,dx=10x^9+C$

따라서 두 식의 계산 결과는 서로 다르다.

02 정적분

112~120쪽

개념 탐구 ∞ 112쪽 $S_1=2$, $S_2=2$

01 (1) 16 (2) -3

02 (1) $3x^2-2x+1$ (2) $(x-1)(2x^3+x-1)$

03 $F'(x)=\frac{d}{dx}\left\{\int_0^x f(t)\,dt\right\}=f(x)$이므로 함수 $y=F(x)$의 그래프 위의 점 $(3, F(3))$에서의 접선의 기울기는 $F'(3)=f(3)=-2$

04 $f(x)=4x^3-3x^2+6x$, $a=3$

스스로 확인하기 (1) 3, 4 (2) 2, -3

05 (1) 16 (2) 64 (3) -16 (4) -33

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 117쪽

거짓, 예를 들어 $f(x)=x$, $a=-1$, $b=1$이면

$$\int_{-1}^{1}x\,dx=\int_{1}^{-1}x\,dx=0$$

06 (1) 40 (2) 64 **07** (1) 18 (2) 21

08 (1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{2}$ (2) 0, 0, 58

중단원 학습 점검

121~123쪽

01 (1) $\frac{1}{3}x^3-x^2+3x+C$ (2) $\frac{2}{3}x^3+C$

02 (1) 18 (2) 9 (3) 16

03 $f(x)=x+x^2+x^3+\cdots+x^n+C$이고,
$f(0)=5$에서 $C=5$이므로
$f(x)=x+x^2+x^3+\cdots+x^n+5$
이때 $f(1)=11$에서 $n+5=11$, $n=6$

04 $f'(x)=6x^2+12x+5$이므로
$f(x)=2x^3+6x^2+5x+C$
$f(-2)=1$에서 $-2+C=1$, $C=3$
따라서 $f(x)=2x^3+6x^2+5x+3$이므로
$f(-1)=2$

05 $f(x)=\frac{a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+C$이고,
$f'(x)=ax(x-1)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	C	↘	$-\frac{a}{6}+C$	↗

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극대이고, $x=1$에서 극소이므로 $C=6$, $-\frac{a}{6}+C=5$
따라서 $a=6$, $C=6$이므로
$f(x)=2x^3-3x^2+6$

06 $F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$의 양변을 x에 대하여 미분하면
$f(x)=f(x)+xf'(x)-12x^3+6x^2$
$xf'(x)=12x^3-6x^2$
즉, $f'(x)=12x^2-6x$
양변을 x에 대하여 적분하면
$f(x)=4x^3-3x^2+C$
$f(1)=6$에서 $1+C=6$, $C=5$
따라서 $f(x)=4x^3-3x^2+5$이므로 $f(2)=25$

07 $\int_a^x f(t)\,dt=6x^2+x-1$의 양변에 $x=a$를 대입하면
$6a^2+a-1=0$, $(2a+1)(3a-1)=0$
그런데 $a>0$이므로 $a=\frac{1}{3}$
$\int_a^x f(t)\,dt=6x^2+x-1$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=12x+1$
따라서 $f\left(\frac{1}{3}\right)=5$

08 $\int_0^1(6a^2x^2-16ax+5)\,dx=2a^2-8a+5$
$=2(a-2)^2-3$
따라서 $a=2$일 때 최소이고, 그때 정적분의 값은 -3이다.

09 $\int_{-3}^5 f(x)\,dx=\alpha$, $\int_{-3}^5 g(x)\,dx=\beta$ (α, β는 실수)라고 하면
$\alpha-\beta=-3$, $2\alpha+3\beta=4$
두 식을 연립하여 풀면 $\alpha=-1$, $\beta=2$
따라서 $\int_{-3}^5\{f(x)+g(x)\}\,dx=\alpha+\beta$
$=(-1)+2=1$

10 $\int_{-1}^4 f(x)\,dx$
$=\int_{-1}^0 f(x)\,dx+\int_0^4 f(x)\,dx$
$=\left\{\int_{-1}^1 f(x)\,dx+\int_1^0 f(x)\,dx\right\}+\int_0^4 f(x)\,dx$
$=3-5+9=7$

11 $\int_{-1}^2(x^2-2|x|)\,dx$
$=\int_{-1}^0(x^2+2x)\,dx+\int_0^2(x^2-2x)\,dx$
$=-\frac{2}{3}-\frac{4}{3}=-2$

12 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2-3x+C_1 & (x>1)\\ -\frac{2}{3}x^3+C_2 & (x\le 1)\end{cases}$
$f(2)=-2$에서 $-4+C_1=-2$, $C_1=2$
함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하면 연속이므로
$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)=f(1)$에서
$-\frac{1}{2}=-\frac{2}{3}+C_2$, $C_2=\frac{1}{6}$
따라서 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2-3x+2 & (x>1)\\ -\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{6} & (x\le 1)\end{cases}$ 이므로
$f(-1)=\frac{5}{6}$

13 $\int_0^1 tf(t)\,dt=a$ (a는 실수)라고 하면
$f(x)=4x^2+3x+a$이므로
$\int_0^1 tf(t)\,dt=\int_0^1(4t^3+3t^2+at)\,dt=2+\frac{a}{2}$
즉, $2+\frac{a}{2}=a$이므로 $a=4$
따라서 $f(x)=4x^2+3x+4$이므로 $f(1)=11$

14 $xf(x)=g(x)+\int_0^x tf'(t)\,dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)+xf'(x)=g'(x)+xf'(x)$$

즉, $f(x)=g'(x)$이므로 $g(x)$는 이차함수이다.

$f(x)g(x)=2x^3+9x^2+9x=x(x+3)(2x+3)$이므로

$$\begin{cases} f(x)=2x+3 \\ g(x)=x^2+3x \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} f(x)=-2x-3 \\ g(x)=-x^2-3x \end{cases}$$

(i) $f(x)=2x+3$, $g(x)=x^2+3x$이면

$$f(0)g(1)=3\times 4=12$$

(ii) $f(x)=-2x-3$, $g(x)=-x^2-3x$이면

$$f(0)g(1)=(-3)\times(-4)=12$$

따라서 (i), (ii)에서 $f(0)g(1)=12$

수행 평가 124쪽

1 10개월 동안의 감가상각비는

$$\int_0^{10}\left(\frac{1}{20}-\frac{t}{800}\right)A\,dt=\frac{7}{16}A(\text{원})$$

10개월 동안의 유지 관리비는

$$\int_0^{10}\frac{3t^2}{32000}A\,dt=\frac{1}{32}A(\text{원})$$

따라서 감가상각비와 유지 관리비의 합은 $\frac{15}{32}A$원이고, 전기 자전거의 구입 가격 A원보다 낮다.

2 a개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다고 하면

$$\int_0^a\left(\frac{1}{20}-\frac{t}{800}\right)A\,dt+\int_0^a\frac{3t^2}{32000}A\,dt=A$$

$$\left(\frac{a}{20}-\frac{a^2}{1600}+\frac{a^3}{32000}\right)A=A$$

$$a^3-20a^2+1600a-32000=0$$

$$(a-20)(a^2+1600)=0$$

그런데 $a>0$이므로 $a=20$

따라서 전기 자전거를 구입하고 20개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다.

3 a개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다고 하면

$$\int_0^a\left(\frac{1}{25}-\frac{t}{1250}\right)B\,dt+\int_0^a\frac{3t^2}{62500}B\,dt=B$$

$$\left(\frac{a}{25}-\frac{a^2}{2500}+\frac{a^3}{62500}\right)B=B$$

$$a^3-25a^2+2500a-62500=0$$

$$(a-25)(a^2+2500)=0$$

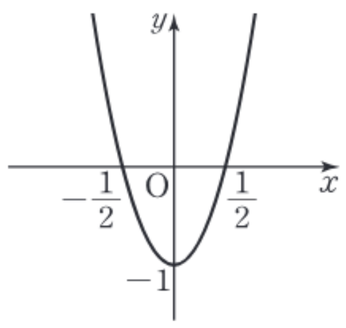
그런데 $a>0$이므로 $a=25$

따라서 전기 자전거를 구입하고 25개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다.

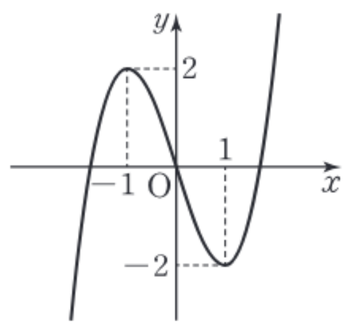
2 정적분의 활용

준비 학습 125쪽

1 (1)



(2)



2 속도: 12, 가속도: 4

01 넓이 126~131쪽

개념 탐구 126쪽 **1** $\int_0^3 f(x)\,dx$ **2** $-\int_0^3 g(x)\,dx$

01 (1) 36 (2) 4

02 (1) 12 (2) 40

내 역량 키움, 채움, 나눔 128쪽

예 곡선 $y=(x-30)(x-32)$를 x축의 방향으로 -30만큼 평행이동하면 $y=x(x-2)$

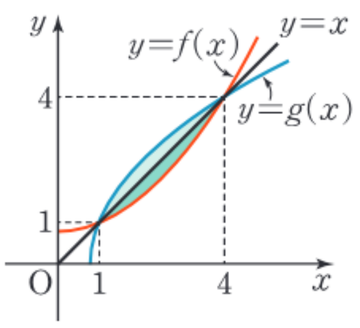
이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로 구하는 넓이는 $\int_0^2\{-x(x-2)\}\,dx=\frac{4}{3}$

03 (1) 9 (2) 4

04 $\frac{5}{36}$

05 (1) 8 (2) 1

06 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.



따라서 구하는 넓이는

$$2\int_1^4\left\{x-\left(\frac{1}{5}x^2+\frac{4}{5}\right)\right\}dx=\frac{9}{5}$$

02 속도와 거리 132~134쪽

개념 탐구 132쪽 **1** 20 m **2** 20 **3** 같다.

01 (1) 0 (2) -2 (3) 6

02 9

03 40 m

중단원 학습 점검

135~137쪽

01 36

02 4

03 (1) $-\frac{1}{3}$ (2) 0 (3) 2

04 곡선과 x축의 교점의 x좌표는 0, 3이므로

$$\int_0^3 \{-ax^2(x-3)\}\,dx=27$$

$$\frac{27}{4}a=27,\ a=4$$

05 $f(x)=x^3+1$이라고 하면 $f'(x)=3x^2$

$f'(1)=3$이므로 점 $(1,\ 2)$에서의 접선의 방정식은

$$y=3x-1$$

곡선과 접선의 교점의 x좌표는 -2, 1이므로 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^1 \{(x^3+1)-(3x-1)\}\,dx=\frac{27}{4}$$

06 곡선과 x축의 교점의 x좌표는 0, 2이므로 곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1이라고 하면

$$S_1=\int_0^2 (-x^2+2x)\,dx=\frac{4}{3}$$

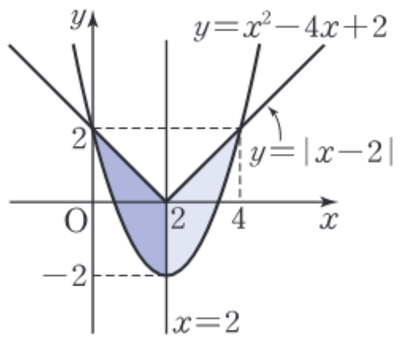
곡선과 직선의 교점의 x좌표는 0, $a+2$이므로 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라고 하면

$$S_2=\int_0^{a+2} \{ax-(x^2-2x)\}\,dx=\frac{1}{6}(a+2)^3$$

이때 $S_2=2S_1$이므로

$$\frac{1}{6}(a+2)^3=\frac{8}{3},\ (a+2)^3=16$$

07 두 함수 $y=x^2-4x+2$, $y=|x-2|$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 닫힌구간 $[0,\ 2]$에서 곡선 $y=x^2-4x+2$와 두 직선 $y=-x+2$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.



따라서 구하는 넓이는

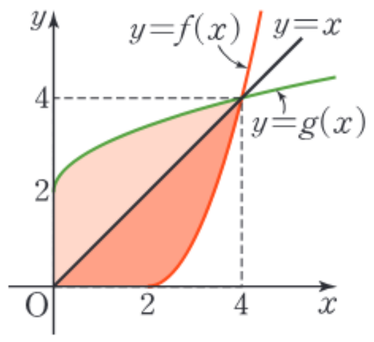
$$2\int_0^2 \{(-x+2)-(x^2-4x+2)\}\,dx=\frac{20}{3}$$

08 $\int_0^9 \{f(x)-g(x)\}\,dx$

$$=\int_0^4 \{f(x)-g(x)\}\,dx+\int_4^7 \{f(x)-g(x)\}\,dx+\int_7^9 \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

$$=12-6+5=11$$

09 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.



따라서 구하는 넓이는

$$2\left\{\frac{1}{2}\times 4\times 4-\int_2^4 (x-2)^2\,dx\right\}=\frac{32}{3}$$

10 $\int_0^{10} \frac{1}{2}t\,dt+\int_{10}^{12} (15-t)\,dt=25+8=33(\mathrm{m})$

11 점 P가 원점으로 돌아오는 시각을 $t=a$라고 하면

$$\int_0^a (4t^2-2t^3)\,dt=0$$

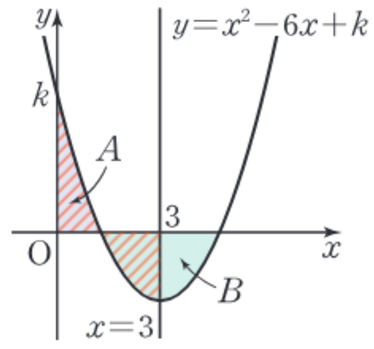
$$\frac{4}{3}a^3-\frac{1}{2}a^4=0,\ -\frac{1}{6}a^3(3a-8)=0$$

그런데 $a>0$이므로 $a=\frac{8}{3}$

따라서 시각 $t=\frac{8}{3}$에서 점 P가 다시 원점으로 돌아온다.

12 $A:B=1:2$에서 $B=2A$

이때 곡선 $y=f(x)$는 직선 $x=3$에 대하여 대칭이므로 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 도형의 넓이가 같고 정적분의 값의 부호는 반대이다.



즉, $\int_0^3 (x^2-6x+k)\,dx=0$이므로

$$-18+3k=0,\ k=6$$

13 두 점 P, Q가 만나는 시각을 $t=a$라고 하면

$$\int_0^a (4t+5)\,dt=-3+\int_0^a (3t^2-8t+14)\,dt$$

$$2a^2+5a=a^3-4a^2+14a-3$$

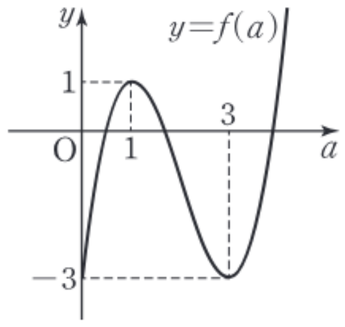
$$a^3-6a^2+9a-3=0$$

$f(a)=a^3-6a^2+9a-3$이라고 하면

$$f'(a)=3a^2-12a+9=3(a-1)(a-3)$$

$a\geq 0$일 때, $f'(a)=0$에서 $a=1$ 또는 $a=3$

$a\geq 0$일 때, 함수 $y=f(a)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 곡선과 a축이 서로 다른 세 점에서 만나므로 두 점 P, Q가 만나는 횟수는 3이다.



수행 평가 138쪽

1 $\frac{d}{dt}v_A(t)=a$ (a는 실수)라고 하면 $v_A(0)=0$이므로

$v_A(t)=at$

$v_A(1)=50$에서 $a=50$

따라서 $v_A(t)=50t$

$\frac{d}{dt}v_B(t)=bt+c$ (b, c는 실수, $b\neq0$)라고 하면

$v_B(0)=0$이므로

$v_B(t)=\frac{1}{2}bt^2+ct$

$v_B(2)=100$, $v_B(4)=\frac{1000}{3}$에서

$b+c=50$, $2b+c=\frac{250}{3}$

두 식을 연립하여 풀면 $b=\frac{100}{3}$, $c=\frac{50}{3}$

따라서 $v_B(t)=\frac{50}{3}t^2+\frac{50}{3}t$

2 로봇 A: $\int_0^2 50t\,dt=100$(m)

로봇 B: $\int_0^2\left(\frac{50}{3}t^2+\frac{50}{3}t\right)dt=\frac{700}{9}$(m)

3 예 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2\left\{50t-\left(\frac{50}{3}t^2+\frac{50}{3}t\right)\right\}dt=\frac{200}{9}\text{(m)}$$

즉, 처음 2분 동안 로봇 A가 로봇 B보다 $\frac{200}{9}$ m 더 많이 달렸음을 의미한다.

4 $0<t\le2$에서 $v_A(t)\ge v_B(t)$이고, $2<t<4$에서 $v_A(t)<v_B(t)$이므로 $\int_0^a\{v_A(t)-v_B(t)\}dt=0$을 만족시키는 a ($2<a<4$)가 존재하는지 확인하면 된다.

$$\int_0^a\left\{50t-\left(\frac{50}{3}t^2+\frac{50}{3}t\right)\right\}dt=0$$

$$-\frac{50}{9}a^2(a-3)=0$$

그런데 $2<a<4$이므로 $a=3$

따라서 출발한 지 3분 후 두 로봇 A, B는 같은 지점에 있게 된다.

대단원 학습 평가 140~142쪽

01 $\int\{x^2-2f(x)\}dx=3x^2+4x+C$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$x^2-2f(x)=6x+4$

따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x-2$이므로 $f(0)=-2$

02 $f(x)=\int\left\{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\right\}dx$

$=\int4\,dx=4x+C$

$f(1)=-3$에서 $4+C=-3$, $C=-7$

따라서 $f(x)=4x-7$이므로 $f(3)=5$

03 $\int_0^2(-4x^3+3x^2+ax)\,dx=-8+2a$이므로

$-8+2a=0$, $a=4$

04 $\int_0^2\frac{|x^2-1|}{x+1}dx$

$=\int_0^1\frac{-(x^2-1)}{x+1}dx+\int_1^2\frac{x^2-1}{x+1}dx$

$=\int_0^1(-x+1)\,dx+\int_1^2(x-1)\,dx$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

05 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$

$x\ge0$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$

x	0	…	1	…	2	…
$f'(x)$		+	0	−	0	+
$f(x)$		↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극대이고 극댓값은

$\int_0^1(t^2-3t+2)\,dt=\frac{5}{6}$

06 곡선 $y=x^2$ ($x\ge0$)과 직선 $y=1$의 교점의 x좌표는 1이므로 곡선 $y=x^2$ ($x\ge0$)과 y축 및 직선 $y=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1이라고 하면

$S_1=\int_0^1(1-x^2)\,dx=\frac{2}{3}$

곡선 $y=ax^2$ ($x\ge0$)과 직선 $y=1$의 교점의 x좌표는 $\frac{1}{\sqrt{a}}$이므로 곡선 $y=ax^2$ ($x\ge0$)과 y축 및 직선 $y=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라고 하면

$S_2=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a}}}(1-ax^2)\,dx=\frac{2}{3\sqrt{a}}$

이때 $S_2=\frac{1}{2}S_1$이므로 $\frac{2}{3\sqrt{a}}=\frac{1}{3}$, $\sqrt{a}=2$

따라서 $a=4$

07 곡선과 직선의 교점의 x좌표는 1, m이고, 닫힌구간 $[1, m]$에서 $x^2-x\le m(x-1)$이므로

$\int_1^m\{m(x-1)-(x^2-x)\}dx=\frac{9}{2}$

$\frac{1}{6}(m-1)^3=\frac{9}{2}$, $(m-1)^3=27$

그런데 m은 실수이므로 $m-1=3$, $m=4$

08 $\int_0^5 v(t)\,dt=-\frac{5}{2}$이므로

$$2-1-\frac{3}{2}-\frac{1+|k|}{2}=-\frac{5}{2},\ |k|=3$$

그런데 $k<0$이므로 $k=-3$

09 자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$$20-4t=0,\ t=5$$

따라서 구하는 거리는

$$\int_0^5 (20-4t)\,dt=50(\mathrm{m})$$

10 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy$의 양변에 $x=0$, $y=0$을 대입하면

$$f(0)=f(0)+f(0),\ f(0)=0$$

이때 $f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(x)+f(h)+3xh-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)}{h}+3x$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(h)-f(0)}{h-0}+3x$$

$$=f'(0)+3x$$ ▸ 30 %

즉, $f'(x)=3x+5$이므로

$$f(x)=\frac{3}{2}x^2+5x+C$$ ▸ 40 %

$f(0)=0$이므로 $C=0$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x^2+5x$ ▸ 30 %

11 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4x-2$에서

$$f(x)+g(x)=2x^2-2x+C_1$$

양변에 $x=0$을 대입하면

$$f(0)+g(0)=C_1,\ C_1=2$$

즉, $f(x)+g(x)=2x^2-2x+2$ …… ①

▸ 30 %

$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=6x^2-14x+10$에서

$$f(x)g(x)=2x^3-7x^2+10x+C_2$$

양변에 $x=0$을 대입하면

$$f(0)g(0)=C_2,\ C_2=-8$$

즉, $f(x)g(x)=2x^3-7x^2+10x-8$

$$=(x-2)(2x^2-3x+4)$$ …… ②

▸ 30 %

①, ②에서

$$\begin{cases}f(x)=x-2\\g(x)=2x^2-3x+4\end{cases}\text{ 또는 }\begin{cases}f(x)=2x^2-3x+4\\g(x)=x-2\end{cases}$$

이때 $f(0)=4$, $g(0)=-2$이므로

$f(x)=2x^2-3x+4$, $g(x)=x-2$ ▸ 40 %

12 (1) $\int_{-1}^1 f(t)\,dt=a$ (a는 실수)라고 하면

$f(x)=-4x^3+3x^2+a$이므로

$$\int_{-1}^1 f(t)\,dt=\int_{-1}^1(-4t^3+3t^2+a)\,dt$$

$$=2+2a$$

즉, $2+2a=a$이므로 $a=-2$

따라서 $f(x)=-4x^3+3x^2-2$이므로

$f(0)=-2$ ▸ 50 %

(2) $\int_{-2}^2 f(x)\,dx=\int_{-2}^2(-4x^3+3x^2-2)\,dx$

$=8$ ▸ 50 %

13 (1) 양변을 x에 대하여 미분하면

$$2xf(x)+x^2f'(x)=x^4-4x^3+2xf(x)$$

$$x^2f'(x)=x^4-4x^3$$

즉, $f'(x)=x^2-4x$이므로 ▸ 20 %

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+C$$

$f(0)=0$에서 $C=0$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2$ ▸ 30 %

(2) 곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점의 x좌표는 0, 6이고, 닫힌구간 $[0, 6]$에서 $f(x)\le0$이므로 구하는 넓이는 $\int_0^6\left(-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right)dx=36$ ▸ 50 %

14 (1) $v(t)=-3t^2+12t-9$

$$=-3(t-2)^2+3$$

이므로 점 P의 속도는 $t=2$에서 최대이다. ▸ 20 %

따라서 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치는

$$\int_0^2(-3t^2+12t-9)\,dt=-2$$ ▸ 30 %

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 속도는 0이므로

$v(t)=0$에서

$$-3t^2+12t-9=0,\ -3(t-1)(t-3)=0$$

$t=1$ 또는 $t=3$

즉, 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 시각은 3이다. ▸ 20 %

따라서 $0\le t\le1$에서 $v(t)\le0$, $1\le t\le3$에서 $v(t)\ge0$이므로 구하는 거리는

$$\int_0^3|v(t)|\,dt$$

$$=\int_0^1(3t^2-12t+9)\,dt$$

$$+\int_1^3(-3t^2+12t-9)\,dt$$

$=4+4=8$ ▸ 30 %

Ⅰ-1. 함수의 극한

148~149쪽

01 ④ **02** 4

03 3

04 ㄱ. (반례) $\lim_{x\to 0} x=0$, $\lim_{x\to 0} x^2=0$이지만 $\lim_{x\to 0}\frac{x}{x^2}$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to a} g(x)=\lim_{x\to a}\left\{f(x)\times\frac{g(x)}{f(x)}\right\}$이므로 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 존재한다.

ㄷ. (반례) $\lim_{x\to 0} x=0$, $\lim_{x\to 0}\left(x\times\frac{1}{x}\right)=1$이지만 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}$의 값은 존재하지 않는다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄴ이다.

05 $\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2}=\lim_{x\to 4}(\sqrt{x}+2)f(x)$
$=4\times 3=12$

06 $t=-x$로 놓으면 $x\to-\infty$일 때, $t\to\infty$이므로
$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2-2x}+2x)$
$=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{4t^2+2t}-2t)$
$=\lim_{t\to\infty}\frac{2t}{\sqrt{4t^2+2t}+2t}=\frac{1}{2}$

07 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{g(x)+x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\times\frac{f(x)}{x^2}-1}{\frac{g(x)}{x}+1}$
$=\frac{0\times 2-1}{-3+1}=\frac{1}{2}$

08 $\lim_{x\to 2}(x-2)=0$이므로 $\lim_{x\to 2}(\sqrt{x-a}+b)=0$
즉, $\sqrt{2-a}+b=0$이므로 $b=-\sqrt{2-a}$
이것을 문제의 식에 대입하면
$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-a}-\sqrt{2-a}}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\sqrt{x-a}+\sqrt{2-a}}$
$=\frac{1}{2\sqrt{2-a}}=\frac{1}{4}$
따라서 $a=-2$, $b=-2$

09 $\lim_{x\to 1}\{x^2+(2a-1)x-2a\}=0$이고
$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+(2a-1)x-2a}{x+a}$의 값이 0이 아니므로
$\lim_{x\to 1}(x+a)=0$
즉, $1+a=0$이므로 $a=-1$
따라서 $b=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x-2)=-1$

10 $t=f(x)$로 놓으면 $x\to 1-$일 때, $t\to 1-$이므로
$\lim_{x\to 1-} f(f(x))=\lim_{t\to 1-} f(t)=1$
또 $x\to 1+$일 때, $t\to 3-$이므로
$\lim_{x\to 1+} f(f(x))=\lim_{t\to 3-} f(t)=1$
따라서 $\lim_{x\to 1-} f(f(x))+\lim_{x\to 1+} f(f(x))=2$

11 점 $\mathrm{P}(t, t+1)$을 지나고 직선 $y=x+1$에 수직인 직선의 방정식은 $y=-x+2t+1$
이때 점 Q의 좌표는 $(0, 2t+1)$이므로
$\overline{\mathrm{AQ}}^2=1+(2t+1)^2=4t^2+4t+2$
또 $\overline{\mathrm{AP}}^2=(t+1)^2+(t+1)^2=2t^2+4t+2$이므로
$\lim_{t\to\infty}\frac{\overline{\mathrm{AP}}^2}{\overline{\mathrm{AQ}}^2}=\lim_{t\to\infty}\frac{2t^2+4t+2}{4t^2+4t+2}=\frac{1}{2}$

Ⅰ-2. 함수의 연속

150~151쪽

01 ㄱ, ㄴ, ㄹ

02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 3), (3, \infty)$

03 (1) 최댓값: 4, 최솟값: -5
(2) 최댓값: -1, 최솟값: -2

04 ㄱ. $\lim_{x\to -1+} f(x)g(x)=1$
$\lim_{x\to -1-} f(x)g(x)=-1$
이므로 $\lim_{x\to -1} f(x)g(x)$는 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1+}\{f(x)+g(x)\}=2$
$\lim_{x\to -1-}\{f(x)+g(x)\}=0$
즉, $\lim_{x\to -1}\{f(x)+g(x)\}$가 존재하지 않으므로 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to 1+} f(x)g(x)=-1$
$\lim_{x\to 1-} f(x)g(x)=-1$
$f(1)g(1)=-1$
이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=f(1)g(1)$
즉, 함수 $f(x)g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

05 $y=x+a$를 $x^2+y^2=4$에 대입하여 정리하면
$2x^2+2ax+a^2-4=0$
이차방정식 $2x^2+2ax+a^2-4=0$의 판별식을 D라고 하면
$\frac{D}{4}=a^2-2(a^2-4)=-(a+2\sqrt{2})(a-2\sqrt{2})$

즉, $f(a)=\begin{cases}2\ (-2\sqrt{2}<a<2\sqrt{2})\\1\ (a=-2\sqrt{2}\text{ 또는 }a=2\sqrt{2})\\0\ (a<-2\sqrt{2}\text{ 또는 }a>2\sqrt{2})\end{cases}$

따라서 함수 $f(a)$는 $a=-2\sqrt{2}$, $a=2\sqrt{2}$에서 불연속이므로

$(-2\sqrt{2})\times 2\sqrt{2}=-8$

06 $x\neq 2$일 때, $f(x)=\dfrac{2x^2+ax-b}{x-2}$

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x^2+ax-b}{x-2}=f(2)$

이때 $\lim\limits_{x\to 2}(x-2)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to 2}(2x^2+ax-b)=0$

즉, $8+2a-b=0$ …… ①

또 $f(1)=3$에서

$-2-a+b=3$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-3$, $b=2$

따라서 $f(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x^2-3x-2}{x-2}$

$=\lim\limits_{x\to 2}(2x+1)=5$

07 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+ax-b}{(x+1)^2}=c$ …… ①

이때 $\lim\limits_{x\to -1}(x+1)^2=0$이므로

$\lim\limits_{x\to -1}(x^3+ax-b)=0$

즉, $-1-a-b=0$이므로 $b=-a-1$ …… ②

이것을 ①에 대입하면

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+ax+a+1}{(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-x+a+1}{x+1}=c$

이때 $\lim\limits_{x\to -1}(x+1)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to -1}(x^2-x+a+1)=0$

즉, $3+a=0$이므로 $a=-3$

$a=-3$을 ②에 대입하면 $b=2$

따라서 $c=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-x-2}{x+1}$

$=\lim\limits_{x\to -1}(x-2)=-3$

08 $f(x)=\lim\limits_{t\to -\infty}\dfrac{\frac{1}{t}+x}{\frac{1}{t}+1}(x-4)$

$=x(x-4)=(x-2)^2-4$

이므로 닫힌구간 $[-2, 5]$에서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 최대이고 최댓값은 12, $x=2$에서 최소이고 최솟값은 -4이다.

09 비행기의 고도는 연속하여 변하므로 9시에서 9시 2분, 9시 4분에서 9시 6분, 9시 6분에서 9시 8분 사이에 각각 고도가 8500 m인 순간이 적어도 한 번 존재한다. 따라서 9시부터 9시 10분까지 비행기의 고도가 8500 m였던 순간은 적어도 3번 있었다.

10 함수 $g(f(x))$는 $x=2$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 2+}g(f(x))=\lim\limits_{x\to 2-}g(f(x))=g(f(2))$

$t=f(x)$로 놓으면 $x\to 2+$일 때, $t\to 2+$이므로

$\lim\limits_{x\to 2+}g(f(x))=\lim\limits_{t\to 2+}g(t)=4a+2b+10$

또 $x\to 2-$일 때, $t\to -2+$이므로

$\lim\limits_{x\to 2-}g(f(x))=\lim\limits_{t\to -2+}g(t)=4a-2b-6$

이때 $g(f(2))=g(0)=2$이므로

$4a+2b+10=2$, $4a-2b-6=2$

두 식을 연립하여 풀면 $a=0$, $b=-4$

11 $f(1)f(3)<0$, $f(-3)f(-5)<0$이고

$f(x)=f(-x)$에서

$f(-1)f(-3)<0$, $f(3)f(5)<0$

이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(-5, -3)$, $(-3, -1)$, $(1, 3)$, $(3, 5)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. 따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 4개의 실근을 갖는다.

Ⅱ-1. 미분계수와 도함수

152~153쪽

01 15

02 55

03 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

04 13

05 함수 $f(x)$는 $x=4$, $x=5$에서 불연속이고, $x=0$, $x=2$, $x=4$, $x=5$에서 미분가능하지 않으므로

$a+b=2+4=6$

06 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)+f(x)-f(x-h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}+\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x-h)-f(x)}{-h}$

$=f'(x)+f'(x)=2f'(x)$

즉, $2f'(x)=4x^2+6$이므로 $f'(x)=2x^2+3$

따라서 $f'(1)=5$

07 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x^2-1}$

$=\lim\limits_{x\to1}\left\{\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\times\dfrac{x^3-1}{x^2-1}\right\}$

$=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\times\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)}$

$=f'(1)\times\dfrac{3}{2}=6\times\dfrac{3}{2}=9$

08 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 실수, $a\neq0$)라고 하면

$f'(x)=2ax+b$이므로

$ax^2+bx+c+x(2ax+b)=6x^2+6x-5$

$3ax^2+2bx+c=6x^2+6x-5$

이때 모든 실수 x에 대하여 등식이 성립하므로

$a=2$, $b=3$, $c=-5$

즉, $f(x)=2x^2+3x-5$, $f'(x)=4x+3$

따라서 $f(2)=9$이므로

$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-9}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=11$

09 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 실수, $a\neq0$)

라고 하면 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$

이때 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x}=-3$에서 $\lim\limits_{x\to0}x=0$이므로

$\lim\limits_{x\to0}\{f(x)-1\}=0$

즉, $f(0)=1$에서 $d=1$

이때 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$이므로 $f'(0)=3$에서 $c=-3$

$f(-2)=3$에서 $-8a+4b+7=3$ …… ①

$f'(-2)=-3$에서 $12a-4b-3=-3$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=-3$

따라서 $f(x)=-x^3-3x^2-3x+1$

10 $f'(x)=4x^3+(3a-3)x^2-2ax+4$이므로

$f'(2)=0$에서 $8a+24=0$, $a=-3$

11 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^n-3x^3-40}{x^2-4}=\alpha$에서 $\lim\limits_{x\to2}(x^2-4)=0$이므로

$\lim\limits_{x\to2}(x^n-3x^3-40)=0$

즉, $2^n-24-40=0$에서 $2^n=64$, $n=6$

$f(x)=x^6-3x^3-40$이라고 하면

$f'(x)=6x^5-9x^2$

이때 $f(2)=0$이므로

$\alpha=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^6-3x^3-40}{x^2-4}$

$=\lim\limits_{x\to2}\left\{\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}\times\dfrac{1}{x+2}\right\}$

$=f'(2)\times\dfrac{1}{4}=156\times\dfrac{1}{4}=39$

12 $f(b)=f'(b)=0$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 $(b, 0)$에서 x축과 접해야 하므로

$f(x)=k(x-a)(x-b)^2$ (k는 실수, $k\neq0$)

양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=k(x-b)^2+2k(x-a)(x-b)$

$f'(c)=0$에서

$k(c-b)^2+2k(c-a)(c-b)=0$

$k(c-b)(3c-2a-b)=0$

이때 $k\neq0$, $b\neq c$이므로

$3c-2a-b=0$, $c=\dfrac{2a+b}{3}$

따라서 ⑤이다.

Ⅱ-2. 도함수의 활용

154~155쪽

01 $y=2x+7$ **02** (1) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $\sqrt{3}$

03 구간 $(-\infty, -1]$, $[1, \infty)$에서 증가,
구간 $[-1, 1]$에서 감소

04 $y'=3x^2-12x=3(x-2)^2-12$이므로 접선의 기울기는 $x=2$에서 최소이고 최솟값은 -12이다.

따라서 기울기가 -12이고 점 $(2, -15)$에서의 접선의 방정식은 $y=-12x+9$

05 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$에서

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

함수 $f(x)$가 $x=-3$에서 극댓값 30을 가지므로

$f'(-3)=0$에서 $27-6a+b=0$ …… ①

$f(-3)=30$에서 $-24+9a-3b=30$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=3$, $b=-9$

즉, $f(x)=x^3+3x^2-9x+3$이므로

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

x	…	-3	…	1	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	30	↘	-2	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 극솟값은 -2이다.

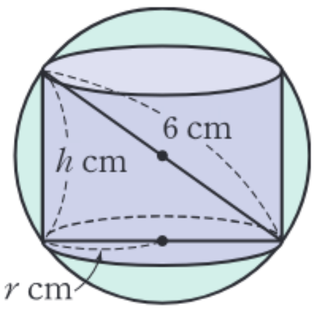
06 $f'(x)=6x^2+4ax+3a$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq0$이어야 한다.

이차방정식 $6x^2+4ax+3a=0$의 판별식을 D라고 하면

$\dfrac{D}{4}=4a^2-18a\leq0$, $0\leq a\leq\dfrac{9}{2}$

따라서 정수 a의 값은 0, 1, 2, 3, 4이다.

07 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm, 높이를 h cm라고 하면 $(2r)^2+h^2=6^2$



$$r^2=\frac{36-h^2}{4}$$

원기둥의 부피를 $V(h)$ cm^{3}라고 하면

$$V(h)=\pi r^2h=\frac{\pi(-h^3+36h)}{4}\ (\text{단, } 0<h<6)$$

$$V'(h)=\frac{\pi(-3h^2+36)}{4}=\frac{-3\pi(h^2-12)}{4}$$

$0<h<6$일 때, $V'(h)=0$에서 $h=2\sqrt{3}$

h	0	…	$2\sqrt{3}$	…	6
$V'(h)$		+	0	−	
$V(h)$		↗	극대	↘	

따라서 $V(h)$는 $h=2\sqrt{3}$에서 극대이면서 최대이므로 원기둥의 부피가 최대일 때, 원기둥의 높이는 $2\sqrt{3}$ cm이다.

08 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 실수, $a\neq0$)라고 하면 $f(0)=0$에서 $d=0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$이고 $f'(0)=3$에서 $c=3$

$f'(-1)=0$에서 $3a-2b+3=0$ …… ①

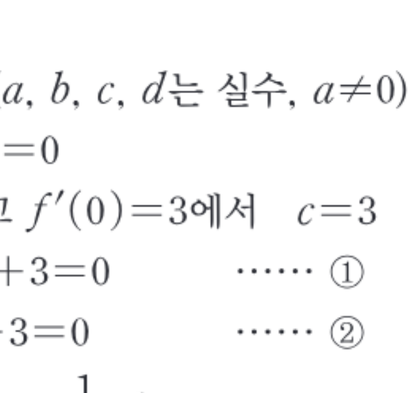
$f'(3)=0$에서 $27a+6b+3=0$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-\frac{1}{3}$, $b=1$

즉, $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2+3x$

x	…	-1	…	3	…
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	$-\frac{5}{3}$	↗	9	↘

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위는

$$-\frac{5}{3}<k<9$$

09 $x^3-5x^2-9x-2\geq-2x^2+k$에서

$x^3-3x^2-9x-2-k\geq0$

$f(x)=x^3-3x^2-9x-2-k$라고 하면

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$x\geq0$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=3$

x	0	…	3	…
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$	$-2-k$	↘	$-29-k$	↗

함수 $f(x)$는 $x=3$에서 최소이고 최솟값은 $-29-k$이므로 $x\geq0$일 때, 부등식 $f(x)\geq0$이 성립하려면

$-29-k\geq0$, $k\leq-29$

따라서 정수 k의 최댓값은 -29이다.

10 시각 t에서 점 P의 속도를 v, 가속도를 a라고 하면

$v=3t^2-18t+24$, $a=6t-18$

점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$3t^2-18t+24=0$, $3(t-2)(t-4)=0$

따라서 $t=4$일 때 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸고, 이때의 점 P의 가속도는 6이다.

11 선분 PQ의 길이는 원 $(x-6)^2+(y+2)^2=1$의 중심과 점 P 사이의 거리가 최소일 때, 최소가 된다.

원의 중심을 C(6, −2), 점 P를 P(t, t^2-5)라고 하면

$$\overline{CP}=\sqrt{(t-6)^2+\{(t^2-5)-(-2)\}^2}$$

$$=\sqrt{t^4-5t^2-12t+45}$$

이때 $f(t)=t^4-5t^2-12t+45$라고 하면

$f'(t)=4t^3-10t-12=2(t-2)(2t^2+4t+3)$

그런데 t는 실수이므로 $f'(t)=0$에서 $t=2$

t	…	2	…
$f'(t)$	−	0	+
$f(t)$	↘	17	↗

함수 $f(t)$는 $t=2$에서 최소이고 최솟값은 17이다.

따라서 선분 PQ의 길이의 최솟값은 $\sqrt{17}-1$이다.

12 t초 후 사람의 그림자의 길이를 x m라고 하면 t초 후 사람과 가로등 사이의 거리는 $1.4t$ m이므로

$(x+1.4t):3=x:1.6$, $x=1.6t$

따라서 $\frac{dx}{dt}=1.6$이므로 구하는 그림자의 길이의 변화율은 1.6 m/s이다.

Ⅲ-1. 부정적분과 정적분

01 (1) $2x^4-x^2+3x+C$ (2) $4x^3+16x+C$

02 (1) $-5x^2+7x$ (2) $(x+1)(x^2-4x)$

03 (1) 40 (2) -4

04 $2x^2f(x)=\int g(x)\,dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$4xf(x)+2x^2f'(x)=g(x)$

따라서 $g(2)=8f(2)+8f'(2)$

$=8\times3+8\times(-1)=16$

05 $f(x)=x^4+ax+C$이고, $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=2a+2$에서

$\lim_{x\to1}(x-1)=0$이므로

$\lim_{x\to1}f(x)=0,\ f(1)=0$

즉, $1+a+C=0$ ····· ①

이때 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$이므로

$f'(1)=2a+2$

즉, $4+a=2a+2,\ a=2$

$a=2$를 ①에 대입하여 풀면 $C=-3$

따라서 $f(x)=x^4+2x-3$이므로 $f(2)=17$

06 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

x	···	$\frac{1}{2}$	···	1	···
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 극솟값은

$f(1)=\int_{-1}^{1}(2t^2-3t+1)\,dt=\frac{10}{3}$

07 $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=-1$이므로

$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=13$

그런데 $\beta-\alpha>0$이므로 $\beta-\alpha=\sqrt{13}$

따라서 $\int_{\alpha}^{\beta}(6x-5)\,dx$

$=3(\beta^2-\alpha^2)-5(\beta-\alpha)$

$=3(\beta+\alpha)(\beta-\alpha)-5(\beta-\alpha)$

$=9\sqrt{13}-5\sqrt{13}=4\sqrt{13}$

08 $\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=\int_{5}^{7}f(x)\,dx=3$이고,

$\int_{1}^{7}f(x)\,dx=\int_{1}^{5}f(x)\,dx+\int_{5}^{7}f(x)\,dx$에서

$\int_{1}^{5}f(x)\,dx=\int_{1}^{7}f(x)\,dx-\int_{5}^{7}f(x)\,dx$

$=10-3=7$

09 실수 a에 대하여

$\int_{-a}^{a}x^7\,dx=0,\ \int_{-a}^{a}x^5\,dx=0$

$\int_{-a}^{a}x^3\,dx=0,\ \int_{-a}^{a}x\,dx=0$

이므로 $\int_{-a}^{a}(x^7+x^5+x^3+x+a)dx=\int_{-a}^{a}a\,dx$

$=2a^2$

즉, $2a^2=8$에서 $a^2=4$

그런데 $a>0$이므로 $a=2$

10 $f(t)=t^4-4t^3+5t^2$이라 하고 함수 $f(t)$의 한 부정적분을 $F(t)$라고 하면

$\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\int_{1}^{x^2}(t^4-4t^3+5t^2)\,dt$

$=\lim_{x\to1}\frac{F(x^2)-F(1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}\left\{\frac{F(x^2)-F(1)}{x^2-1}\times(x+1)\right\}$

$=2F'(1)=2f(1)$

$=2\times2=4$

11 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}$는 이차 이하의 함수이므로

$f(x)-g(x)$는 일차 이하의 함수이어야 한다.

즉, $g(x)$는 x^3의 계수가 1, x^2의 계수가 -3인 삼차함수이어야 한다.

$g(x)=x^3-3x^2+ax+b$ (a, b는 실수)라고 하면

$\int\{f(x)-g(x)\}\,dx=-\frac{a}{2}x^2+(5-b)x+C$

$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=6x^2-12x+a$

$-\frac{a}{2}=6,\ 5-b=-12$에서

$a=-12,\ b=17$

따라서 $g(x)=x^3-3x^2-12x+17$이므로 $g(1)=3$

12 주어진 식의 양변에 $x=1$을 대입하면

$0=1+a+b$ ····· ①

$\int_{1}^{x}(x-t)f(t)\,dt=x^3+ax^2+bx$에서

$x\int_{1}^{x}f(t)\,dt-\int_{1}^{x}tf(t)\,dt=x^3+ax^2+bx$

양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_{1}^{x}f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=3x^2+2ax+b$

$\int_{1}^{x}f(t)\,dt=3x^2+2ax+b$

양변에 $x=1$을 대입하면

$0=3+2a+b$ ····· ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-2,\ b=1$

따라서 $\int_{1}^{x}f(t)\,dt=3x^2-4x+1$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-4$

13 $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$이므로

$x\geq-1$일 때, $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

x	-1	···	1	···
$f'(x)$	0	−	0	+
$f(x)$	4	↘	-4	↗

$-1\le t\le 1$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=t$에서 최소이므로

$$g(t)=2t^3-6t$$

$t\ge 1$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최소이므로

$$g(t)=-4$$

따라서

$$\int_{-1}^{2} g(t)\,dt=\int_{-1}^{1}(2t^3-6t)\,dt+\int_{1}^{2}(-4)\,dt$$
$$=0+(-4)=-4$$

Ⅲ-2. 정적분의 활용

158~159쪽

01 9

02 $\frac{1}{6}$

03 8

04 곡선과 x축의 교점의 x좌표는 0, 2이므로

$$\int_0^2(-ax^2+2ax)\,dx=12$$

$$\frac{4}{3}a=12,\ a=9$$

05 곡선과 직선의 교점의 x좌표는 0, $4-a$이므로

$$\int_0^{4-a}(-x^2+4x-ax)\,dx=\frac{4}{3}$$

$$\frac{1}{6}(4-a)^3=\frac{4}{3},\ (4-a)^3=8$$

그런데 a는 실수이므로 $4-a=2,\ a=2$

06 곡선과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 $\int_0^b x(x-a)(x-b)\,dx=0$이다.

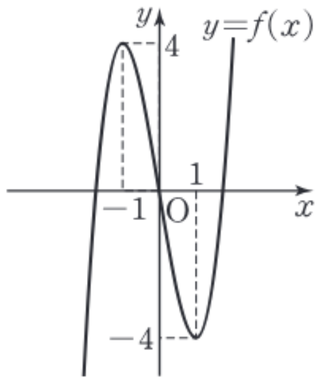
$$\int_0^b\{x^3-(a+b)x^2+abx\}\,dx=0$$

$$\frac{1}{12}b^3(2a-b)=0$$

그런데 $b>0$이므로 $b=2a$

따라서 $\frac{b}{a}=2$

07
$$\int_{-2}^{0}\{f(x)-g(x)\}\,dx$$
$$=\int_{-2}^{0}f(x)\,dx-\int_{-2}^{0}g(x)\,dx$$
$$=\int_{-2}^{0}f(x)\,dx-\left\{\int_{-2}^{1}g(x)\,dx+\int_{1}^{0}g(x)\,dx\right\}$$
$$=\frac{7}{2}-\left(5-\frac{8}{3}\right)=\frac{7}{6}$$



$$\int_0^1\{g(x)-f(x)\}\,dx$$
$$=\int_0^1 g(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx$$
$$=\int_0^1 g(x)\,dx-\left\{\int_0^{-2}f(x)\,dx+\int_{-2}^1 f(x)\,dx\right\}$$
$$=\frac{8}{3}-\left(-\frac{7}{2}+\frac{11}{2}\right)=\frac{2}{3}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^0\{f(x)-g(x)\}\,dx+\int_0^1\{g(x)-f(x)\}\,dx$$
$$=\frac{7}{6}+\frac{2}{3}=\frac{11}{6}$$

08 $\int_0^1\{-t(t-1)\}\,dt+\int_1^2 t(t-1)\,dt=\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=1$

09 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만나는 시각을 $t=a$라고 하면

$$\int_0^a(2t^2+9)\,dt=\int_0^a(-t^2+12t)\,dt$$

$$\frac{2}{3}a^3+9a=-\frac{1}{3}a^3+6a^2,\ a(a-3)^2=0$$

그런데 $a>0$이므로 $a=3$

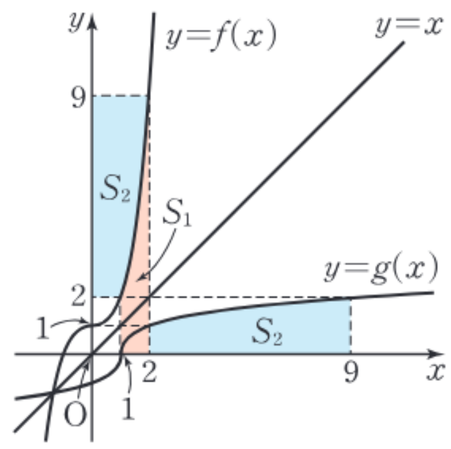
따라서 시각 $t=3$에서 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만난다.

10 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 서로 대칭이다.

$$S_1=\int_1^2 f(x)\,dx,$$

$$S_2=\int_2^9 g(x)\,dx$$

라고 하면



$$\int_1^2 f(x)\,dx+\int_2^9 g(x)\,dx=S_1+S_2$$
$$=2\times 9-1\times 2=16$$

11 (1) $\int_0^2 at(t-2)\,dt=-8$에서

$$-\frac{4}{3}a=-8,\ a=6$$

$$-8+\int_2^4 b(t^2-4)\,dt=24$$에서

$$-8+\frac{32}{3}b=24,\ b=3$$

(2) $\int_1^2\{-6t(t-2)\}\,dt+\int_2^3 3(t^2-4)\,dt$
$=4+7=11$